

Desarrollo de un Modelo de Simulación y Optimización en Python para la Gestión de Acuerdos de Energía Renovable en el MATER

Proyecto Final Integrador

Ingeniería en Energías

Matías Ezequiel Fusaro

Junio 2026

Director: Ing. Federico Fernández Niello

Contenido

Resumen 6
1. Introducción 9
1.1 Contexto del Sector Eléctrico Argentino y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 9
1.2 Relevancia Técnico-Económica y Oportunidad de Negocio 11
1.3 Objetivo 12
2. Marco Teórico 14
2.1 Condiciones Contractuales 14
2.2 Agentes Involucrados 15
2.3 El Documento de Transacciones Económicas (DTE) 16
2.3.1 Formulario Electrónico de Comercialización 16
2.4 Prioridades de Abastecimiento 17
2.4.1 Prioridad entre los Contratos del Vendedor/Generador 17
2.4.2 Reglas de Transacción/Asignación 17
2.4.3 Prioridad entre los Contratos de Abastecimiento 19
2.5 Penalidades por Incumplimientos 20
2.5.1 Demanda Final 20
2.5.2 Generadores 20
2.6 Consideraciones 21
3. Metodología 22
3.1 Enfoque General del Trabajo 22
3.1.1 Determinación del Escenario Base, Curvas de Generación y Consumos 22
3.1.2 Construcción del Escenario Base 2025-2026 (Baseline) 23
3.1.3 Alcances y Limitaciones 23
3.2 Proyecciones de Generación y Consumo 24
3.2.1 Curvas de Consumo (Demanda) 24
3.2.2 Curvas de Generación 25
3.3 Formulación del Modelo de Simulación (Replicación CAMMESA) 25
3.3.1 Criterio de Asignación y Orden de Aplicación de Prioridades 25
3.4 Resultados del Simulador 26

3.5 Optimización del Modelo y Escenarios de Sensibilidad 27
3.5.1 Formulación del Modelo de Optimización 27
3.5.2 Índices, Parámetros y Variables de Decisión 29
3.5.3 Función Objetivo 30
3.5.4 Restricciones del Modelo 30
3.5.5 Escenario de Sensibilidad 31
4. Desarrollo del Modelo 32
4.1 Interfaz de Usuario con Streamlit 32
4.2 Escenario Base y Proyecciones 32
4.3 Modelo de Datos e Insumos Utilizados 33
4.3.1 Consideraciones de Desvíos 35
4.3.2 Cumplimientos de TOP/DOP 36
4.4 Desarrollo del Modelo de Simulación 36
4.4.1 Validación del Simulador: Escenario Base 2025 38
4.5 Desarrollo del Modelo de Optimización 39
5. Implementación Computacional 41
5.1 Organización del Proyecto y Estructura de Archivos 41
5.1.1 Gestión de Dependencias 41
5.2 Ejecución del Modelo 42
5.2.1 Preparación y Agrupación de Datos de Consumos y Generación 42
5.2.2 Función Auxiliar: simulate_priority 42
5.2.3 Función Principal: simulate_cammesa 43
5.2.4 Reglas de Asignación: Reparto Proporcional 43
5.2.5 Incorporación de Precios y Cálculo Económico 43
5.3 Modelo de Optimización 44
5.3.1 Función Principal: solve_milp_nominal 44
5.3.2 Construcción de la Función Objetivo 44
5.3.4 Resolución del Modelo: 45
5.3.5 Resultados: 45
6. Resultados y Análisis 47
6.1 Escenario Base Año 2025 47
6.1.2 Validación del Simulador Respecto a la Realidad 2025 50
6.1.3 Análisis del Margen Económico 53
6.1.4 Conclusión 54

6.2 Simulación Escenario Baseline 2026 54
6.2.1 Contexto 54
6.2.2 Asignación del Escenario Base 2026 55
6.2.3 Análisis de Resultados: Cumplimientos Contractuales 56
6.2.4 Margen Económico 59
6.2.5 Conclusiones 60
6.3 Modelo de Optimización 60
6.3.1 Análisis de Resultados: Cumplimientos Contractuales 60
6.3.2 Margen Económico 63
6.3.3 Conclusiones 64
6.4 Escenario de Sensibilidad 65
6.4.1 Resultados 65
6.4.2 Conclusiones 66
6.5 Conclusiones Generales 67
Bibliografía 69

Agradecimientos

Quiero agradecer a la Universidad Nacional de San Martín y a todos los profesionales que forman parte de ella por compartir sus conocimientos y transmitir la pasión con la que ejercen esta profesión. A lo largo de estos años no solo me brindaron herramientas para mi formación, sino que también generaron un vínculo cercano y sincero que hizo de este recorrido una experiencia muy valiosa.

A Federico Niello, por las charlas, los consejos y el tiempo dedicado para ayudarme tanto en la elaboración de este trabajo como en mi desarrollo profesional.

A mi mamá, mi papá y mi hermano, que me acompañaron desde el primer momento y fueron mi principal apoyo durante todo este camino. Gracias por confiar en mí, impulsarme a seguir adelante y estar siempre presentes en cada etapa.

A Coni, por acompañarme en los momentos más difíciles, por estar cuando las cosas no salían como esperaba y por encontrar siempre la forma de sacarme una sonrisa cuando más la necesitaba.

Y a todos los amigos que me dejó este recorrido, por el apoyo, los buenos momentos y por hacer que cada etapa de la carrera fuera mucho más llevadera y divertida.

Resumen

En el marco de la Ley 27.191 y las disposiciones vigentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), los grandes usuarios pueden contratar energía renovable mediante acuerdos bilaterales presentados a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. a través de los Formularios de Entrega de Contrato (FEC). La correcta asignación de energía dentro de este esquema se convierte en un desafío clave debido a la variabilidad de la generación renovable y la incertidumbre en la demanda de los clientes. Una asignación ineficiente puede generar incumplimientos de condiciones Take-or-Pay (TOP) o Deliver-or-Pay (DOP), penalidades económicas, pérdida de margen y dificultades para evaluar la conveniencia de nuevos acuerdos. Por este motivo, resulta necesario contar con herramientas que permitan simular, analizar y optimizar la distribución de energía dentro de una cartera de contratos bajo distintos escenarios operativos. (Ley N.° 27.191, 2015; Decreto N.° 1192, 1992).

En este marco, una comercializadora actúa como nexo entre la energía disponible de los generadores y las necesidades de abastecimiento de los usuarios finales. Su función consiste en administrar distintas fuentes de suministro, coordinar los volúmenes contratados y asignar la energía de manera eficiente, procurando atender los requerimientos de la demanda y optimizar el resultado económico de la cartera.

A raíz de esto, la herramienta desarrollada en el presente trabajo buscó construir una base confiable para simular escenarios de contratación, evaluar su impacto operativo y económico, y mejorar la previsibilidad en la gestión de acuerdos de energía renovable en el contexto de una comercializadora operando en el MEM. Para ello, en primer instancia se

desarrolló un modelo capaz de replicar el criterio de asignación utilizado por CAMMESA en las transacciones mensuales de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Una vez desarrollado y validado el modelo de simulación, se procedió a desarrollar un modelo de optimización basado en técnicas de Programación Lineal Entera Mixta (MILP). Este modelo permitió proponer una asignación más eficiente de la energía disponible entre generadores y clientes, reduciendo incumplimientos contractuales y mejorando el margen económico de la cartera analizada.

La validación del modelo consistió en aplicarlo a un conjunto de datos históricos de meses previos, utilizando consumos reales de clientes y la generación registrada de los distintos proveedores. Los resultados obtenidos fueron contrastados con las asignaciones efectivamente realizadas: la energía anual simulada fue de 108.343 MWh frente a 108.126 MWh transaccionados en la realidad, con un desvío inferior al 1%, mientras que el margen económico presentó una diferencia inferior al 0,1%.

La aplicación del modelo de optimización incrementó en un 15% la energía total asignada respecto del escenario base, alcanzó un margen bruto de 643.836 USD y eliminó todos los incumplimientos contractuales. Al comparar el resultado optimizado contra el margen del escenario base descontando penalidades, el incremento fue del 33%. Adicionalmente, un escenario de sensibilidad con la misma energía disponible que el escenario base demostró que el modelo logra una mejora del 8% en el margen bruto (602.335 USD) mediante una reasignación más eficiente, sin necesidad de incrementar la energía total vendida.

Asimismo, el modelo sirve como base para la evaluación de nuevos contratos y como soporte en la toma de decisiones estratégicas, aportando una visión clara de los riesgos asociados a la variabilidad de generación y consumo en el marco del MEM.

1. Introducción

1.1 Contexto del Sector Eléctrico Argentino y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)

El desarrollo del sistema eléctrico argentino ha estado históricamente vinculado al crecimiento de la demanda energética, la expansión territorial y la necesidad de contar con un marco técnico que asegure el abastecimiento confiable y eficiente de electricidad. Durante las décadas de 1970 y 1980, el sistema nacional presentaba una estructura fuertemente centralizada, con empresas estatales verticalmente integradas encargadas de la generación, el transporte y la distribución, lo que dificultaba la coordinación del despacho de energía entre las distintas regiones del país.

El Sistema Argentino de Interconexión (SADI) comenzó a tomar forma a fines de los años ochenta, impulsando la necesidad de un organismo técnico independiente capaz de coordinar el despacho, planificar la operación y garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda a nivel nacional. En ese contexto se estableció el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), creado formalmente mediante la Ley N.° 24.065 de 1992 y su Decreto Reglamentario N.° 1398/92, con el objetivo de organizar el funcionamiento del sistema eléctrico bajo criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad técnica (Ley N.° 24.065, 1992; Decreto N.° 1398, 1992)

El MEM se concibió como un espacio institucional donde interactúan los distintos agentes del mercado eléctrico:

- Generadores: encargados de producir energía eléctrica a partir de diversas fuentes (térmica, hidráulica, nuclear y, más recientemente, renovable).

- Transportistas: responsables de trasladar la energía a través del SADI en Alta Tensión (220-500 kV) y en Distribución Troncal (132-220 kV) entre regiones y grandes nodos.
- Distribuidores: que la entregan a los usuarios finales dentro de sus áreas concesionadas en Media y Baja Tensión (33-13,2-0,4 kV).
- Grandes Usuarios Habilitados: capaces de adquirir su energía directamente en el mercado mayorista. Se clasifican según su potencia y energía anual consumida en: GUPE, GUME, GUMA o GUDI.
- Comercializadores: que actúan como intermediarios entre generadores y grandes usuarios.

A fin de garantizar la operación coordinada de todos estos actores, se creó la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. mediante el Decreto N.° 1192/92 (Decreto N.° 1192, 1992). Esta entidad, integrada por representantes de los distintos segmentos del mercado y del Estado Nacional, tiene a su cargo la operación técnica y la administración comercial del MEM, coordinando el despacho de energía del SADI y gestionando los flujos económicos entre los agentes.

CAMMESA actúa, en términos técnicos, como el operador independiente del sistema argentino. Su función principal es planificar la operación y coordinar el despacho de generación de modo que se cubra la demanda con el mínimo costo posible, respetando las restricciones eléctricas y de transporte del sistema. Además, calcula los precios de referencia y administra las transacciones económicas del mercado, liquidando los ingresos y egresos de cada agente según los criterios establecidos por la regulación vigente (CAMMESA, 2024).

Posteriormente, el marco legal continuó evolucionando para acompañar el crecimiento del sector y las nuevas necesidades de abastecimiento. Con la sanción de la Ley N.° 27.191, se

impulsó una transformación estructural orientada a fomentar la generación eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales, estableciendo metas progresivas de participación renovable sobre el consumo total de energía eléctrica nacional. Esta norma dio origen al Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), un submercado dentro del MEM que permite la contratación directa de energía renovable entre generadores y grandes usuarios, bajo la supervisión de CAMMESA y la Secretaría de Energía (Ley N.° 27.191, 2015).

El MATER se instituyó con el fin de fomentar la incorporación de energías limpias mediante contratos a término entre generadores renovables y grandes usuarios, contribuyendo al cumplimiento de los estándares mínimos de participación renovable fijados por la Ley 27.191: 8% inicial y metas crecientes hasta el 20% del consumo eléctrico para el año 2025. La lógica de estos porcentajes fue crear una senda de demanda previsible que habilitara inversión privada, financiamiento y desarrollo de oferta renovable bajo reglas claras.

CAMMESA es la encargada de realizar las gestiones pertinentes para que todo el sistema cumpla dichos objetivos a través del mecanismo de Compras Conjuntas. Esto impacta como un cargo dentro de la facturación total de cada Gran Usuario, del cual el usuario podrá eximirse en caso de gestionar de manera independiente su abastecimiento de energía de fuentes renovables (Resolución N.° 281-E, 2017).

1.2 Relevancia Técnico-Económica y Oportunidad de Negocio

El marco normativo que habilita la contratación independiente por parte de grandes usuarios configura un espacio de decisión con implicancias económicas directas. Para un demandante con consumo significativo, la posibilidad de pactar condiciones de abastecimiento

de manera directa abre una oportunidad de optimizar costos, establecer condiciones contractuales que se ajusten a su necesidad y mantener estándares ambientales.

En este contexto, la comercializadora cumple la función de gestionar la oferta y la demanda con el fin de eficientizar el abastecimiento de su demanda final según su necesidad, operando energía de distintas fuentes. De esta manera, identifica combinaciones de respaldo y plazos que mejor armonicen con el perfil de consumo del cliente; negocia condiciones económicas y operativas consistentes con la volatilidad esperada de la oferta renovable y del mercado; gestiona el seguimiento mensual de entregas y desvíos; y propone ajustes cuando la evolución de la demanda o de los precios difiere de lo previsto.

La oportunidad de negocio radica en transformar la flexibilidad contractual en valor, pero ello exige una gestión rigurosa del riesgo: descalces entre energía contratada y energía efectivamente utilizada, eventuales penalidades por incumplimiento, y pérdida de margen ante escenarios de recorte o variabilidad no anticipada. Por ese motivo, resulta crucial determinar una metodología que integre datos históricos y proyecciones, compare alternativas de abastecimiento bajo distintos supuestos y permita determinar un esquema de contratación que se ajuste a los distintos considerandos.

1.3 Objetivo

El objetivo general de este trabajo fue desarrollar una herramienta capaz de simular y optimizar la asignación mensual de energía renovable en una cartera de clientes que opera en ámbito MEM/MATER a través de una comercializadora. La herramienta buscó replicar el criterio de asignación utilizado por CAMMESA a partir de las nominaciones de energía

realizadas, con el fin de estimar las transacciones efectivas resultantes, mejorar la previsibilidad operativa y detectar riesgos asociados a incumplimientos contractuales.

Asimismo, el trabajo incluyó la formulación de un modelo de optimización orientado a proponer nuevas nominaciones de energía que permitieran mejorar el margen económico de la cartera, respetando la disponibilidad mensual de generación, el consumo de los clientes y las condiciones contractuales establecidas con generadores y grandes usuarios.

El desarrollo de esta herramienta permitió contar con una metodología trazable y reproducible para evaluar escenarios de contratación, comparar alternativas de asignación y respaldar la toma de decisiones comerciales mediante criterios cuantitativos.

2. Marco Teórico

2.1 Condiciones Contractuales

En la operación cotidiana de una comercializadora, conviven acuerdos de venta a grandes usuarios y acuerdos de compra con generadores renovables. En ambos casos se presentan distintas condiciones contractuales y compromisos asumidos entre las partes, los cuales deben ser considerados para evitar penalidades.

Take-or-Pay (TOP).

Se establece una cantidad de energía mensual que una de las partes (Gran Usuario o Comercializador) se compromete a "tomar o pagar" (Take-or Pay). Dado que la energía que el generador puede abastecer a una demanda está limitada por el consumo de la misma, en caso de que el usuario reduzca su consumo energético por debajo del volumen comprometido mensualmente, deberá abonar dicha diferencia al generador en las condiciones establecidas. Esta condición busca darle a la parte encargada del abastecimiento cierta certeza de asignación de sus bloques más probables de generación.

Deliver-or-Pay (DOP).

Establece una cantidad de energía que el responsable del abastecimiento (Generador o Comercializador) deberá "entregar o pagar" (“Deliver-or-Pay”). Dada la incertidumbre de generación que conlleva este tipo de energía por su fuente, estos compromisos pueden ser anuales, dando la posibilidad de ajustar la asignación de manera mensual para cumplir lo acordado.

En el caso de una comercializadora, este tipo de condiciones se encuentra tanto en los acuerdos de compra como en los de venta, invirtiendo su posición en cada caso. En los acuerdos de compra, el comercializador es responsable de cumplir con un TOP, mientras que, en los acuerdos de venta, el comercializador será responsable de abastecer un volumen de energía y el usuario final será responsable de cumplir su compromiso de DOP.

Energía Mínima y Máxima de Abastecimiento.

Estos compromisos de abastecimiento establecen una cantidad de energía mínima a abastecer en cada acuerdo. Usualmente, el objetivo mínimo a abastecer en un gran usuario es del 20% de su consumo anual, dado que de esta manera alcanzaría los objetivos establecidos por la Ley 27.191, permitiendo así la exclusión de la compra conjunta. En otros casos, los objetivos de abastecimiento responden a distintos lineamientos corporativos, los cuales pueden alcanzar el 100% de su consumo.

2.2 Agentes Involucrados

En el ámbito del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), se denomina Gran Usuario (GU) al sujeto demandante que, cumpliendo determinados requisitos técnicos, comerciales y regulatorios, puede adquirir energía eléctrica bajo las condiciones previstas por la normativa sectorial. Su participación se encuentra encuadrada en Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios, que constituyen el marco operativo y administrativo del MEM (CAMMESA, 2024). Dentro de esta categoría se encuentran los Grandes Usuarios Habilitados (GUH), que son aquellos que están habilitados a solicitar la exclusión de las compras conjuntas, pudiendo gestionar el cumplimiento del mínimo porcentaje de energías renovables establecido por la ley bajo acuerdos independientes.

Los grandes usuarios se clasifican por categoría de la siguiente manera:

- **Gran Usuario Mayor (GUMA)**: desde 1 MW de potencia instalada y un consumo energético de 4.380 MWh/año.
- **Gran Usuario Menor (GUME)**: desde 50 kW a 2 MW de potencia instalada.
- **Gran Usuario Particular (GUPA)**: desde 50 kW a 100 kW de potencia instalada.

2.3 El Documento de Transacciones Económicas (DTE)

El Detalle de Transacciones Económicas (DTE) es el instrumento mensual mediante el cual CAMMESA consolida, valora y liquida las operaciones de cada agente. Construye un documento con la información correspondiente a las asignaciones de energía de cada generador a cada punto de suministro. A partir de dicho documento se pueden registrar la información técnica de consumos y generación, lo cual sirve tanto para realizar las facturaciones correspondientes de los acuerdos entablados en el MEM de manera mensual como para registrar una base de información para posteriores análisis (Resolución N.° 337, 1995; CAMMESA, 2026).

2.3.1 Formulario Electrónico de Comercialización

Para que las transacciones sean efectivas, las partes involucradas deben presentar ante CAMMESA un Formulario Electrónico de Comercialización (FEC) con la información necesaria para transaccionar lo acordado. El mismo refleja los siguientes detalles del acuerdo entre las partes:

- Razón Social
- Nemotécnico del Gran Usuario
- Nemotécnico del Generador

- Comercializador:
- Periodo de abastecimiento
- Precio de venta
- Energía Mensual a asignar (Topes mensuales)
- Prioridad de Compra o prioridad de abastecimiento del vendedor
- Prioridad de venta o prioridad del Gran Usuario (GU)

La información reflejada en los formularios mencionados no refleja el total de las condiciones acordadas entre las partes, sino únicamente lo necesario para que CAMMESA realice las transacciones de todo el sistema (CAMMESA, 2024; Resolución N.° 281-E, 2017).

2.4 Prioridades de Abastecimiento

Las prioridades de abastecimiento constituyen un concepto fundamental al momento de gestionar la energía generada por un parque y el abastecimiento de una demanda. Este término aparece tanto del lado de la generación como de la demanda, y busca determinar en qué orden se transaccionará cada acuerdo.

2.4.1 Prioridad entre los Contratos del Vendedor/Generador

Por parte del generador, esta prioridad determina cuáles serán los primeros puntos de suministro que deberá abastecer. Esta energía suele ser aquella que, luego de distintas simulaciones y estudios de factibilidad, mayor probabilidad de generación tendrá en cada mes. Por consiguiente, este bloque de energía suele estar atado a compromisos de DOP y TOP en sus acuerdos y suele tener un precio mayor por su seguridad de suministro.

2.4.2 Reglas de Transacción/Asignación

En caso de que la energía generada en un mes determinado sea mayor a la efectivamente asignada a los acuerdos con primera prioridad, la energía sobrante pasará a la segunda prioridad de compra.

En caso de que la energía generada no alcance para abastecer el total de los acuerdos respaldados por ese generador en dicha prioridad, el sistema distribuirá la energía entre los contratos según la regla de transacción seleccionada. Existen dos criterios para la reasignación de energía:

Proporcional al Tope: Pondera la energía a asignar en función de la energía nominal asignada.

$$si \sum_{C} E_{nom_{c,g,m}} > E_{G_{g,m}}$$

$$Energia\ Ponderada\ por\ cliente = \frac{E_{nom_{g,m,c}}}{\sum_C E_{nom_{c,g,m}}}\ x\ E_{G_{g,m}}$$

Proporcional a la demanda: Pondera la energía a asignar en función al consumo de los clientes asociados:

$$Energia\ Ponderada\ por\ cliente = \frac{E_{nom_{g,m,c}}}{\sum_C E_{Cons_{c,g,m}}}\ x\ E_{G_{g,m}}$$

Donde:

- $E_{nom_{c,g,m}} = Energia\ nominal\ asignada\ al\ cliente\ C, del\ generador\ g, en\ el\ mes\ m.$
- $E_{Cons_{g,m}} = Energia\ Total\ Consumida\ por\ cliente.$
- $E_{G_{g,m}} = Energia\ Generada\ por\ generador\ G, en\ el\ mes\ m$

De esta manera, en caso de que la energía generada no sea suficiente para abastecer el total de volumen asignado a esa prioridad, el sistema repartirá la energia generada de manera proporcional al tope o consumo mensual de cada cliente.

Ejemplo de Asignación Proporcional al Tope:

$Energia\ Generada\ por\ Generdaor\ G\ en\ Prioridad\ n\ en\ mes\ m$

$$E_{G_{g,m}} = 100\ MWh$$

$Energia\ Nominal\ asignada\ a\ Generdaor\ G\ en\ Prioridad\ n\ en\ mes\ m$

$$E_{nom_{Cliente\ A}} = 80\ MWh$$

$$E_{nom_{Cliente\ B}} = 70\ MWh$$

$$E_{nom_{g,m}} = 150\ MWh$$

$Energia\ Ponderada\ por\ cliente$:

$$E_{Cliente\ A} = \frac{E_{nom_{g,m,c}}}{\sum_C E_{nom_{g,m}}}\ x\ E_{G_{g,m}} = \frac{80\ MWh}{150\ MWh}\ x\ 100\ MWh = 53{,}33\ MWh$$

$$E_{Cliente\ B} = \frac{70\ MWh}{150\ MWh}\ x\ 100\ MWh = 46{,}66\ MWh$$

2.4.3 Prioridad entre los Contratos de Abastecimiento

Por parte de la demanda, esta prioridad determina en qué orden tomará la energía de los distintos acuerdos de respaldo que el usuario tenga. Esto cobra mayor relevancia cuando el usuario tiene más de un acuerdo de abastecimiento con distintos generadores, en los cuales están involucrados distintos compromisos de TOP.

Los acuerdos con prioridades de demanda elevadas tendrán menor probabilidad de transaccionar, dado que son más susceptibles ante las reducciones de consumo de un cliente. Las distintas variaciones por parte de la generación de los distintos parques o las variaciones

de consumo por parte de la demanda final ponen al comercializador en riesgo de incumplimiento de sus compromisos con ambas partes a la vez.

2.5 Penalidades por Incumplimientos

2.5.1 Demanda Final

En los casos donde un gran usuario decide optar por la exclusión de las compras conjuntas, queda expuesto a penalidades en caso de incumplimiento del mínimo porcentaje establecido por la Ley 27.191. Estas penalidades se determinan como el producto de la cantidad de energía obligatoria no abastecida y el Costo de Gasoil Equivalente (CGOEQ), en dólares estadounidenses por megavatio-hora, equivalente al costo variable de producción de energía eléctrica correspondiente a la generación cuya fuente de combustible sea gasoil de origen importado (Ley N.° 27.191, 2015).

La energía obligatoria no abastecida se determinará como la diferencia entre la energía renovable mínima obligatoria que el Gran Usuario Habilitado debía abastecer durante el año fiscalizado (EERRmin) y la efectiva renovable efectivamente abastecida durante el año de análisis (EERRasig).

$$Incumplimiento\ CC\ (USD) = CGOEQ \times (EERRmin - EERRasig)$$

2.5.2 Generadores

En el caso de los generadores, los compromisos están vinculados con los volúmenes mínimos de energía establecidos en las condiciones contractuales de Take-or-Pay. Dado que la energía no abastecida a una demanda final es reconocida por CAMMESA dentro de sus compras de energía spot a un precio variable según las condiciones de mercado, es común que

las sanciones vinculadas al incumplimiento de los volúmenes de Take-or-Pay estén relacionadas al costo de oportunidad no capitalizado por el generador por dicha venta al mercado spot:

$$Incumplimiento\ TOP\ (USD) = Energía\ TOP \times (PC - PE\ SPOT)$$

Siendo el producto entre la energía faltante para alcanzar el mínimo establecido por el Take-or-Pay (Energía TOP) expresada en MWh y la diferencia entre el precio de compra establecido (PC) y el precio efectivamente reconocido al generador en el mercado SPOT (PE SPOT).

2.6 Consideraciones

Para el desarrollo de los modelos y el posterior análisis de resultados, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:

- Todos los valores fueron afectados por un coeficiente al azar con el fin de mantener la confidencialidad de los acuerdos. De esta manera, las variaciones se analizaron de manera porcentual.
- Al momento de determinar los márgenes económicos, solo se contemplaron las sanciones correspondientes al incumplimiento de TOP con los generadores, dejando de lado las sanciones que pudiera incurrir la demanda final.
- Al momento de desarrollar el modelo de asignaciones de CAMMESA, solo se contempló la regla de transacción proporcional al tope, dejando de lado la regla de transacción proporcional a la demanda.

3. Metodología

3.1 Enfoque General del Trabajo

El presente trabajo adoptó un enfoque cuantitativo orientado a la toma de decisiones para la gestión de asignación de energía renovable en acuerdos contractuales dentro del MEM. La metodología se estructuró en tres etapas complementarias:

- La construcción de un escenario de referencia que permitió reproducir de manera verificable los acuerdos vigentes, reflejando la información de los formularios FEC con cada usuario y los datos de generación y consumo mensuales.
- La construcción del simulador que reprodujo el criterio de asignación utilizado por CAMMESA, verificada con las asignaciones de meses previos para corroborar su funcionamiento.
- La formulación e implementación de un modelo de optimización capaz de proponer una asignación que mejore el resultado económico bajo restricciones contractuales establecidas para el año 2026.

3.1.1 Determinación del Escenario Base, Curvas de Generación y Consumos

En primer lugar, se consolidó la información contractual y operativa relevante (compras de energía a generadores, ventas a usuarios finales y condiciones de cumplimiento) y se la integró con series mensuales de generación y consumo. Con esta información se definió un Escenario Base conformado por las nominaciones actuales de la cartera de clientes.

Sobre dicho escenario se implementó un simulador que, dadas las cantidades declaradas y la energía efectivamente disponible, calculó la energía efectivamente asignada y

el margen económico resultante, aplicando los límites físicos del sistema (energía generada) y los límites de demanda (energía consumida).

3.1.2 Construcción del Escenario Base 2025-2026 (Baseline)

Se definió como Escenario Base (Baseline) al conjunto de datos que contiene la información proveniente de los FEC de los acuerdos iniciados en el año 2025 y vigentes hasta el momento. El mismo se implementó sobre una base consolidada compuesta por 34 puntos de suministro y 74 acuerdos de venta, donde un mismo cliente puede contar con más de un acuerdo en función de su estructura de abastecimiento y prioridades. Del lado de las compras, se consideraron 10 acuerdos de compra provenientes de 7 proveedores distintos.

3.1.3 Alcances y Limitaciones

Dado que a partir de febrero de 2025 se realizaron gestiones que modificaron las nominaciones previas de la cartera de clientes, el Escenario Base fue construido con la información de los acuerdos vigentes desde dicho mes. Estas modificaciones se mantuvieron hasta el momento del análisis, por lo que era esperable que el modelo de simulación presentara diferencias en enero del año 2025, ya que para ese mes las nominaciones consideradas no coincidían plenamente con las utilizadas en los meses posteriores.

Asimismo, durante el transcurso de 2025 se realizaron algunas gestiones adicionales de carácter transitorio e interrumpible sobre determinados puntos de suministro, principalmente en noviembre y diciembre. Debido a su carácter puntual y no permanente, dichas modificaciones no fueron contempladas en el presente análisis.

Por este motivo para el análisis del año 2025 no se evaluó el cumplimientos de los compromisos establecidos con los generadores ni los compromisos de máximos y mínimos establecidos con la demanda final

Dado que para el año 2026 se contó con nominaciones definidas para todo el año calendario, la proyección obtenida mediante el modelo de simulación permitió evaluar el cumplimiento de los compromisos establecidos tanto con los generadores como con los usuarios finales. En particular, se analizaron los compromisos de Take-or-Pay (TOP) asociados a los acuerdos de compra con generadores y los límites máximos y mínimos de abastecimiento acordados con la demanda final.

3.2 Proyecciones de Generación y Consumo

Dado que la asignación de energía se evalúa con resolución mensual y depende directamente de la energía disponible de cada generador y del consumo efectivo de cada usuario final, se construyeron series mensuales representativas para el horizonte de análisis. Las proyecciones se construyeron a partir de información histórica cuando se encontraba disponible y, en caso contrario, mediante curvas estimadas provistas por los propios generadores.

3.2.1 Curvas de Consumo (Demanda)

Para los usuarios finales, la proyección de consumo mensual para 2026 se obtuvo utilizando al menos dos años de historial de consumo. Para cada cliente, se calculó un promedio simple por mes, generando así una curva base que preserva el comportamiento estacional observado. Cuando se identificaron meses atípicos asociados a eventos operativos concretos y no representativos del comportamiento esperado, dichos meses fueron excluidos del cálculo

del promedio. En caso de registrarse valores faltantes, el mes se completó mediante el promedio del mismo mes en los otros años disponibles.

3.2.2 Curvas de Generación

Para la energía disponible por parte de cada generador, se estableció un criterio similar al de las curvas de consumo por usuario: un promedio de generación mensual basado en el historial de generación de al menos dos años. Si algún generador no alcanzó un mínimo de dos años de producción, la proyección de generación se construyó a partir de la curva mensual provista por el propio generador, proveniente de softwares de simulación especializados. En estos casos, el trabajo utilizó directamente dicha curva como escenario base para 2026, dejando explícito el origen de la información y su carácter estimado.

3.3 Formulación del Modelo de Simulación (Replicación CAMMESA)

Con el fin de contar con una herramienta que simule las asignaciones efectivas de una nominación dada, se implementó un modelo de simulación que reprodujo la lógica de asignación aplicada por CAMMESA, a partir de la información declarada en los acuerdos y de las restricciones físicas del sistema. El simulador se ejecutó con resolución mensual y operó de manera independiente en cada mes del horizonte analizado. Los compromisos contractuales anuales se verificaron posteriormente mediante controles agregados al cierre del período.

3.3.1 Criterio de Asignación y Orden de Aplicación de Prioridades

La asignación se realiza respetando, en primer lugar, la prioridad del generador. Para cada generador y mes, el simulador procesa secuencialmente los volúmenes asociados a la primera prioridad (PG1) y luego los correspondientes a la segunda prioridad (PG2). De esta

manera, la energía vinculada a prioridades más altas se transacciona antes de considerar prioridades inferiores, replicando el funcionamiento del modelo utilizado por Cammesa para sus transacciones mensuales. (CAMMESA, 2024).

Dentro de cada prioridad del generador, la energía nominal se distribuye entre los acuerdos respaldados por dicho generador. En caso de que la energía disponible resultara insuficiente para cubrir la suma de energías nominales declaradas en esa prioridad, el modelo pondera la energia disponible según las reglas de Transaccion detalladas en la unidad 2.4.2 del presente proyecto.

Adicionalmente, se incorpora la restricción física de demanda: la energía asignada a un cliente en un mes no puede superar su consumo mensual. En caso de que un acuerdo resulte con energía asignable superior al consumo del cliente en ese mes, el simulador limita la asignación hasta el nivel de consumo efectivo y considera el excedente como energía disponible para ser reasignada a otros clientes del mismo generador, respetando el orden de prioridad del generador y los topes nominales mensuales declarados en los acuerdos.

Para el mismo solo contempló la Regla de Transacción de Energía Proporcional al Tope. Adicionalmente, se incorporó la restricción física de demanda: la energía asignada a un cliente en un mes no pudo superar su consumo mensual.

3.4 Resultados del Simulador

A partir del detalle de asignaciones mensuales por acuerdo, el modelo calculó salidas agregadas que permitieron evaluar el desempeño operativo y económico. Se consideraron principalmente los siguientes resultados:

- **Asignación de Energía**: se evaluó tanto para los generadores como para la demanda final abastecida.
- **Resultados Económicos**: calculados sobre energía real asignada, incluyendo ingresos, costos, margen bruto y sanciones por incumplimiento.

Las sanciones por incumplimientos de TOP se calcularon como el producto entre la energía faltante para alcanzar el mínimo valor establecido en el TOP y la diferencia entre el precio percibido por el generador en el mercado spot y el acordado contractualmente. A fines prácticos, esta diferencia de precios se estableció en 28 USD/MWh fijos para todos los meses. Dicho valor es el resultante de la diferencia entre un precio de referencia de mercado de 60 USD/MWh y el mínimo precio que se reconoce a los generadores de fuentes de energía renovable en el mercado SPOT, a través de la Renta Marginal Adaptada, el cual se establece en 32 USD/MWh (Resolución N.° 400, 2025).

3.5 Optimización del Modelo y Escenarios de Sensibilidad

3.5.1 Formulación del Modelo de Optimización

En esta sección se presenta la formulación del modelo de optimización utilizado para determinar una nueva asignación de energía, con el objetivo de maximizar el margen económico anual de la operación, respetando restricciones contractuales y límites físicos de oferta y demanda. A diferencia del simulador del Escenario Base (que reproduce la asignación resultante de formularios ya definidos), el optimizador propone una nueva nominación mensual por acuerdo, de modo de mejorar el desempeño económico esperado bajo los supuestos de generación y consumo del horizonte de estudio.

En el Escenario Base, la energía nominal por acuerdo y mes se tomó como un dato fijo (nominaciones vigentes). En cambio, en esta etapa la energía nominal pasó a ser una variable de decisión y el modelo determinó cuánto nominar en cada acuerdo, en cada mes, con el objetivo de maximizar el resultado económico esperado de la cartera bajo las proyecciones de generación y consumo seleccionadas.

Para la resolución del modelo de optimización se utilizó la biblioteca PuLP de Python, la cual permite formular problemas de optimización a partir de la definición de variables de decisión, función objetivo y restricciones. A partir de estos elementos, la herramienta construye un modelo de Programación Lineal Entera Mixta (MILP), técnica matemática que permite combinar variables continuas, como la energía asignada a cada acuerdo, con variables binarias o discretas, asociadas a condiciones operativas específicas del problema. En este caso, el modelo busca maximizar el margen económico anual de la cartera, respetando las restricciones de disponibilidad de generación, consumo de los clientes, límites contractuales mínimos y máximos, y penalidades por incumplimiento. La elección de esta herramienta resulta adecuada debido a que el problema analizado puede representarse mediante relaciones lineales entre las variables y requiere encontrar una asignación óptima de energía entre múltiples generadores, clientes y meses, bajo un conjunto definido de restricciones físicas, contractuales y económicas (Pérez Correa, 2025; PuLP, s. f.).

3.5.2 Índices, Parámetros y Variables de Decisión

Se consideraron los siguientes conjuntos e índices:

- a ∈ A: conjunto de acuerdos (cada acuerdo vincula un cliente con un generador y una prioridad de compra/venta).
- c ∈ C: conjunto de clientes.
- g ∈ G: conjunto de generadores.
- m ∈ M: conjunto de meses del año 2026.

Los parámetros principales incluyeron:

- P_a^V: precio de venta (USD/MWh) del acuerdo a.
- P_a^C: precio de compra (USD/MWh) asociado al acuerdo a.
- $C_{c,m}$: consumo del cliente $c$en el mes m (MWh).
- $G_{g,p,m}$: energía disponible del generador $g$en prioridad py mes m(MWh).
- $E_a^{\min}$, $E_a^{\max}$: energía mínima y máxima anual comprometida del acuerdo de venta a (MWh).
- $E_{a,g}^{\mathrm{TOP}}$, $E_{a,g}^{\mathrm{DOP}}$: Energía mínima (TOP) y máxima anual (DOP) comprometida del acuerdo de compra a con el generador g (MWh).
- Pen_g: Penalidades correspondientes al incumplimiento del TOP por año (USD)
- $PE\ SPOT$: Valor monómico reconocido por a los generadores de fuentes de energia renovable por la venta de energía en le mercado SPOT (USD/MWh).

Variables de decisión:

- $X_{n_{a,m}} \geq 0$: energía nominal a declarar para el acuerdo $a$en el mes m(MWh).
- $X_{a,m} \geq 0$: energía real efectivamente asignada al acuerdo a en el mes m (MWh).

- $X_{a,g}$: energía real efectivamente asignada al acuerdo a del generador g (MWh)

3.5.3 Función Objetivo

El objetivo del modelo fue maximizar el margen económico anual esperado, calculado como la diferencia entre ingresos por ventas y costos por compras, valorizado sobre la energía real asignada y deduciendo las penalidades por incumplimiento de TOP:

$$\max \sum_{m \in \mathcal{M}} \sum_{a \in \mathcal{A}} (P_a^V - P_a^C)\ X_{a,m} - Pen_g$$

Donde:

$$Pen_g = \left(E_{a,g}^{\mathrm{TOP}} - X_{a,g}\right) * (PE\ SPOT - P_a^C)$$

3.5.4 Restricciones del Modelo

Las principales restricciones del modelo fueron:

(a) Relación entre energía nominal y energía real asignada:
La energía real asignada no puede superar la energía nominal declarada para el acuerdo:

$$X_{a,m} \leq X_{n_{a,m}}$$

(b) Restricción de consumo del cliente por limite físico:
La energía total asignada al cliente $c$en el mes m no puede exceder su consumo mensual:

$$\sum_{a \in \mathcal{A}} x_{a,m} \leq C_{c,m}$$

(c) Restricción de disponibilidad de energía por generador y prioridad:
Para cada generador, prioridad y mes, la suma de energía real asignada a acuerdos respaldados por dicho volumen no puede superar la energía disponible:

$$\sum_{a \in \mathcal{A}} X_{a,m} \leq G_{g,p,m}$$

(d) Compromisos anuales mínimos y máximos por acuerdo:

Los compromisos anuales se controlan sobre energía real total asignada en el año. Dichas restricciones las encontraremos tanto en los acuerdos de venta con la demanda final, como con los generadores (condiciones de Take-or-Pay):

Para demanda:

$$E_a^{\min} \leq \sum_{m \in \mathcal{M}} X_{a,m} \leq E_a^{\max}$$

Para generador:

$$E_{a,g}^{\mathrm{TOP}} \leq \sum_{m \in \mathcal{M}} X_{a,g} \leq E_{a,g}^{\mathrm{DOP}}$$

3.5.5 Escenario de Sensibilidad

Con el fin de evaluar la eficacia del modelo de optimización, se estableció un escenario alternativo con una generación limitada de energía. El objetivo de esta etapa fue comparar los resultados entre las asignaciones, restringiendo la energía disponible al volumen efectivamente transaccionado en el Escenario Base, para determinar si la mejora del optimizador respondía a una mayor disponibilidad de energía o a una asignación más eficiente de los mismos recursos.

4. Desarrollo del Modelo

4.1 Interfaz de Usuario con Streamlit

La implementación computacional del sistema propuesto se realizó en Python 3.11 y se expuso mediante una interfaz interactiva desarrollada con Streamlit. El propósito de esta interfaz fue permitir la ejecución de los modelos (simulador y optimizador) sin la necesidad de operar directamente sobre las bases de datos o entornos virtuales para su ejecución.

La elección de Streamlit se basó en que es una biblioteca de Python de fácil implementación, orientada a construir aplicaciones de análisis de datos con una estructura simple, donde el usuario interactúa mediante controles y visualiza resultados en forma de tablas y gráficos de manera iterativa. De esta manera, la aplicación redujo la necesidad de interacción directa con código y facilitó el uso de la herramienta como soporte a la toma de decisiones.

4.2 Escenario Base y Proyecciones

El presente capítulo describe el desarrollo e implementación computacional del Escenario Base y las proyecciones de generación y consumo del modelo de asignación, así como su validación preliminar utilizando información correspondiente al Escenario Base. El objetivo fue documentar el funcionamiento del simulador bajo las condiciones contractuales vigentes y verificar que los resultados obtenidos fueran consistentes con la operación real observada en el MEM.

Las proyecciones de generación y consumo se construyeron con datos reales de años anteriores e información exógena que sirvió como complemento en caso de que los registros no alcanzaran para generar una base confiable. El Escenario Base 2025-2026 se construyó

replicando el esquema de nominaciones presentado en febrero de 2025 y vigente hasta el momento, manteniendo las asignaciones nominales sin modificaciones, salvo en aquellos casos donde un acuerdo de compra o venta perdiera vigencia durante el transcurso del año.

4.3 Modelo de Datos e Insumos Utilizados

Para la ejecución del Escenario Base se empleó una base de datos consolidada integrada a partir de múltiples tablas. Los insumos principales fueron:

- **Generadores_Energia**: contiene la información correspondiente a la energía disponible por cada mes de cada generador, junto con las condiciones contractuales (precio y Take-or-Pay).

Año	Mes	Nombre Generador	Nemo Generador	Energia Generada [MWh]	Precio Compra [USD/MWh]	Escenaraio	Take Or Pay
2025	1	Gen_1	GN001	430	Precio_1	Baseline	80%
2025	2	Gen_1	GN001	399	Precio_1	Baseline	80%
2025	3	Gen_1	GN001	343	Precio_1	Baseline	80%
2025	4	Gen_1	GN001	280	Precio_1	Baseline	80%
2025	5	Gen_1	GN001	267	Precio_1	Baseline	80%
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.

Tabla 1. Estructura de la tabla Generadores_Energia.

- **Clientes_Consumo**: contiene el consumo mensual de cada cliente según el escenario correspondiente y el precio de venta acordado.

Año	mes	Nombre Cliente	Nemo Cliente	Consumo [MWh]	Precio [USD/MWh]	Escenario
2025	1	Cliente_1	CL001	670,08	Precio_1	Baseline
2025	2	Cliente_1	CL001	647,52	Precio_1	Baseline
2025	3	Cliente_1	CL001	570,48	Precio_1	Baseline
2025	4	Cliente_1	CL001	611,28	Precio_1	Baseline
2025	5	Cliente_1	CL001	607,68	Precio_1	Baseline
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.

Tabla 2. Estructura de la tabla Cientes_Consumo.

- **Clientes_Limites**: En esta tabla encontraremos los límites anuales (mínimos y máximos), acordados contractualmente con cada cliente. El mismo es el resultante de multiplicar el volumen de energía anual consumido (según las proyecciones o datos históricos) por un coeficiente mínimo y máximo, determinando así las bandas de abastecimiento de Energía Renovable. Se pueden clasificar en cuatro grupos principales:

    a) Entre el 20% y 30% de su demanda total.

    b) Entre el 20% y el 50% de su demanda total.

    c) Entre el 20% y el 100% de su demanda total.

    d) Entre el 80% y el 100% de su consumo total.

Cliente	Consumo Anual [MWh/año]	Minimo a Abastecer [MWh/año]	Maximo a Abastecer [MWh/año]
Cliente_1	Consumo Anual Cliente_1	20% del Consumo Anual	30% del Consumo Anual
Cliente_2	Consumo Anual Cliente_2	20% del Consumo Anual	50% del Consumo Anual
Cliente_3	Consumo Anual Cliente_3	20% del Consumo Anual	100% del Consumo Anual
Cliente_4	Consumo Anual Cliente_4	80% del Consumo Anual	100% del Consumo Anual

Tabla 3. Estructura de la tabla Clientes_Limites.

- **Nominaciones**: **:** En esta tabla se representan las nominaciones de energía establecidas para cada cliente de cada generador. Cada nominación será de forma mensual y determinará un acuerdo con un ID correspondiente. Para cada acuerdo se especificará la prioridad de compra en la cual se asignará la energía en dicho cliente y la prioridad de venta del generador. A su vez se especificará el precio asociado a ese cliente/acuerdo y el periodo que el mismo estará vigente

ID Acuerdo	Año	Mes	Nombre Cliente	Nemo Cliente	Nombre Generador	Nemo Generador	Proridad Compra	Prioridad Venta	Precio Venta [USD/MWh]	Energia Nominal [MWh]	Mes Inicio	Mes Fin
C0001	2025	1	Cliente_1	CL001	Gen_1	GN001	1	1	Precio_1	75	1	12
C0001	2025	2	Cliente_1	CL001	Gen_1	GN001	1	1	Precio_1	75	1	12
C0001	2025	3	Cliente_1	CL001	Gen_1	GN001	1	1	Precio_1	75	1	12
C0001	2025	4	Cliente_1	CL001	Gen_1	GN001	1	1	Precio_1	75	1	12
C0001	2025	5	Cliente_1	CL001	Gen_1	GN001	1	1	Precio_1	75	1	12
C0001	2025	1	Cliente_1	CL001	Gen_1	GN001	1	1	Precio_1	75	1	12
C0001	2025	1	Cliente_1	CL001	Gen_1	GN001	1	1	Precio_1	75	1	12
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Tabla 4. Estructura de la tabla Nominaciones

Nota. Los valores de precio fueron afectados por coeficientes de confidencialidad.

4.3.1 Consideraciones de Desvíos

Se utilizó la presentación de formularios inicialmente planteada desde febrero de 2025. Durante el transcurso del año se realizaron distintas gestiones adicionales para ampliar o reducir el volumen tanto para generadores como para demanda final. Aquellas gestiones que fueron transitorias o por un período corto no fueron representadas en el modelo. De esta manera, es de esperar que para el mes de enero se presenten diferencias con la realidad, aunque las mismas no resultaron significativas.

4.3.2 Cumplimientos de TOP/DOP

El cumplimiento de máximos y mínimos no fue analizado para el año 2025, dado que muchos de los acuerdos no iniciaron al comienzo del año y estas cláusulas son anuales. El análisis de máximos y mínimos y de sanciones por incumplimiento se realizó para el año 2026, contemplando un año calendario entero de acuerdo por usuario y solo los acuerdos firmes de compra de energía.

4.4 Desarrollo del Modelo de Simulación

El simulador opera a resolución mensual, procesando cada mes en forma independiente. El criterio principal es replicar un mecanismo operativo de asignación consistente con la lógica de reparto utilizada por Cammesa cuando la energía disponible no alcanza para cubrir la nominación total asociada a un respaldo, respetando además la limitación física impuesta por el consumo real del cliente.

Para cada mes del año simulado, el procedimiento se resume en los siguientes pasos:

1. **Energía disponible por generador [Generadores_Energia] y Cliente [Clientes_Consumo]:** Lee la tabla asociada a la energía mensual disponible de cada generador y su precio de compra asociado (único precio por generador y mes, de acuerdo con la facturación del proveedor).

2. **Máximos y mínimos acordados [Clientes_Limites]:** Lee la información de máximos y mínimos de energía acordados para cada cliente. La misma servirá para verificar sus cumplimientos luego de la asignación. Para el modelo de optimización servirá como **restricción** de bandas superiores e inferiores, que deberá tener en cuanta al momento de asignar la energía.

3. **Nominaciones:** Lee las nominaciones de energía establecidas para cada acuerdo. De esta manera tendrá la información de cómo se deben realizar las asignaciones de energía para cada generador y en cada prioridad para poder realizar las simulaciones correspondientes.

4. **Simulación de Asignación (Modelo de Asignación):** Con la información procesada de cada tabla, se simulará la asignación de energía respetando los criterios utilizados por CAMMESA en la realidad. Para ello el modelo replica siguiente secuencia de acciones:

    1. **Orden de asignación interno (prioridad de asignación):** para cada generador, se ordenan los acuerdos asociados según su prioridad, establecida en las nominaciones como prioridad de venta.
    2. **Asignación por prioridad**: se asigna energía comenzando por los acuerdos con prioridad P1, este proceso se detendrá si se alcanza alguna de las siguientes condiciones:

    a. El generador agoto su energía

    b. Se asigno el total de energía nominal establecida para esa prioridad de venta

    c. La demanda asociada a esa prioridad no puede tomar más energía.

    En caso de encontrarse un remante de energía no asignado en dicha prioridad (condición b y c) se procederá repetirá el proceso con los acuerdos respaldados en prioridad P2 del mismo.

    3. **Reparto proporcional ante insuficiencia**: si dentro de una misma prioridad la energía disponible es insuficiente para cubrir los nominales declarados, el reparto

se realiza en forma proporcional al nominal de los acuerdos correspondientes a esa prioridad (regla de asignación proporcional al tope).

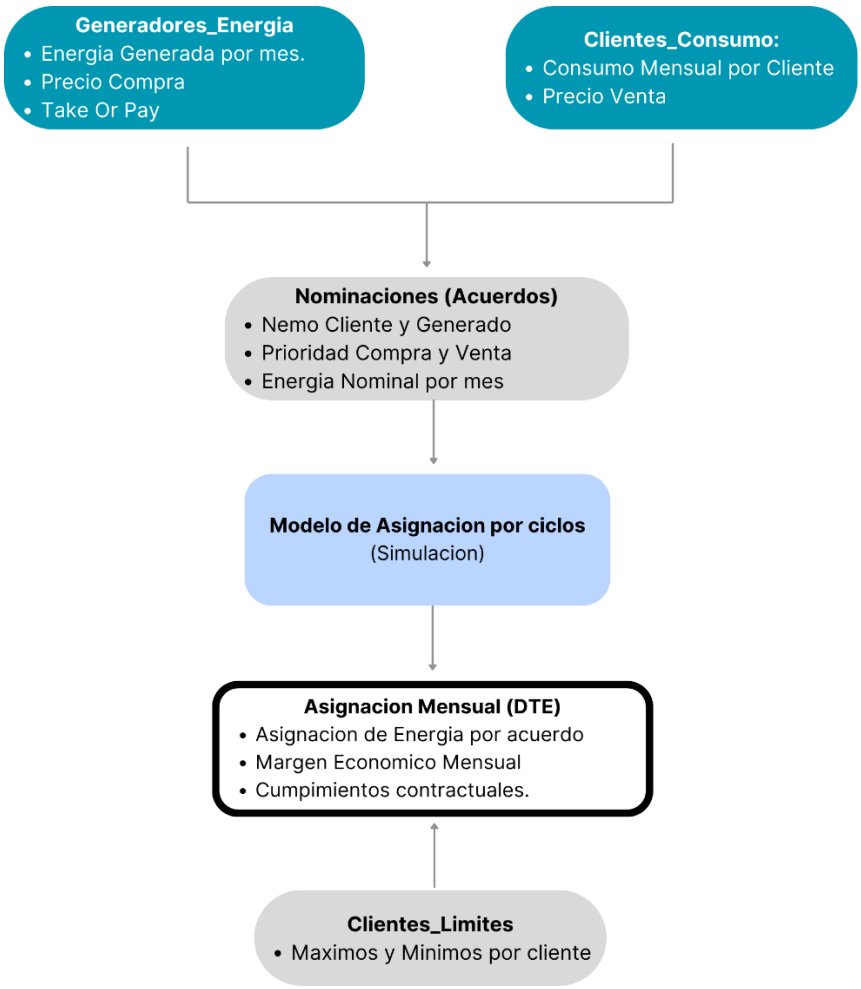


Figura 1 Diagrama de Flujo del modelo de asignaciones

4.4.1 Validación del Simulador: Escenario Base 2025

La validación del simulador se planteó con el objetivo de corroborar que, bajo nominaciones y condiciones reales del año 2025, la asignación resultante fuera consistente con los registros del mercado y con los balances internos de la comercializadora. En primer lugar,

se contrastó la energía asignada por cliente y por generador obtenida en la simulación con los valores observados en el DTE. En segundo lugar, se calculó el margen económico mensual y anual del Escenario Base, el cual se comparó con los resultados económicos internos elaborados por la empresa sobre la transacción real.

Se consideró aceptable un desvío mensual de hasta un 5% tanto para la energía total asignada por cada generador como para la asignada por cliente en los meses comprendidos entre febrero y octubre inclusive.

4.5 Desarrollo del Modelo de Optimización

Una vez desarrollado el simulador del **Escenario Base** y verificada su consistencia preliminar con los resultados transaccionados en 2025, se cuenta con una herramienta capaz de reproducir el proceso operativo de asignación mensual y el cálculo económico asociado. Sobre esta base, se incorpora un **modelo de optimización** cuyo propósito es mejorar la calidad de las nominaciones declaradas, a partir de criterios cuantitativos y restricciones contractuales, manteniendo coherencia con el marco operativo ya modelado.

Para esta etapa se deberá alterar el flujo usual de trabajo. Dado que el modelo buscará encontrar una asignación más eficiente a la actual (resultante de las nominaciones establecidas actualmente) se deberá incurrir al **uso del modelo de optimización** para determinar un nuevo esquema de asignaciones, en lugar de la información correspondiente a las Nominaciones vigentes.

En esta instancia, la información correspondiente a la tabla Clientes_limites (consumos, máximos y mínimos por clientes) no solo servirá como control de los cumplimientos, sino que será una variable que influya en la determinación de energía asignar.

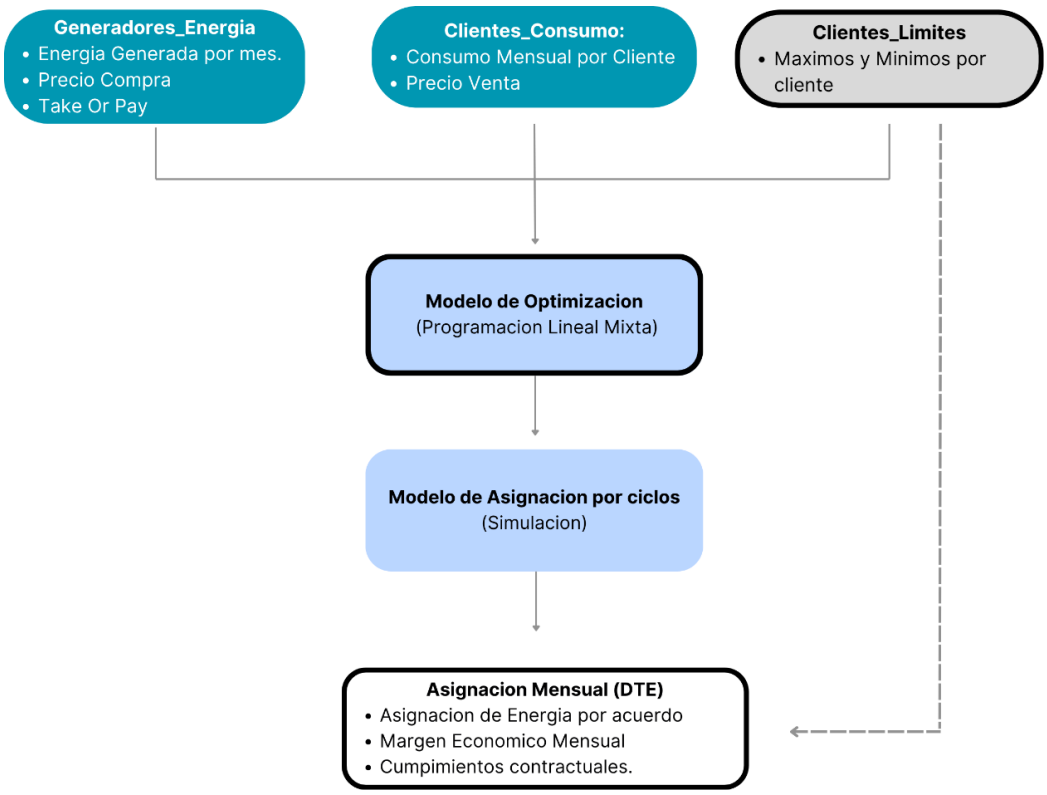


Figura 2. Diagrama de Flujo del modelo de optimización.

5. Implementación Computacional

5.1 Organización del Proyecto y Estructura de Archivos

Para mantener el orden y la trazabilidad, se adoptó una estructura de carpetas separando datos, lógica de cálculo y capa de visualización:

- data: contiene el archivo Excel con la información de entrada (datos reales y proyectados).
- src: contiene la lógica del modelo (funciones de simulación y optimización).
- app: contiene el archivo principal de la aplicación Streamlit (pantallas, controles y visualizaciones).
- outputs**:** almacena resultados exportados por escenario en formato .xls.

Esta organización permitió que la base de datos se procesara automáticamente desde una carpeta definida y que los resultados quedaran guardados en una ubicación única y ordenada, facilitando la auditoría posterior y la comparación entre escenarios.

5.1.1 Gestión de Dependencias

Con el objetivo de asegurar que el modelo pudiera ejecutarse de manera consistente en distintos equipos, se utilizó un archivo de texto nombrado requirements.txt que lista las bibliotecas necesarias. Dentro del mismo se encontraron las siguientes bibliotecas de Python:

- streamlit: interfaz de usuario y ejecución de la aplicación.
- pandas: lectura y manipulación de tablas.
- numpy: operaciones numéricas y vectorización de cálculos.
- openpyxl: lectura/escritura de archivos Excel desde Python.

- plotly: generación de gráficos interactivos.
- pulp: formulación y resolución del modelo de optimización MILP.

5.2 Ejecución del Modelo

A partir de la estructura establecida para el desarrollo del modelo y la compilación de las distintas bibliotecas necesarias, el modelo pudo ser ejecutado desde el terminal de la carpeta donde se encontraba localizado mediante los siguientes comandos:

```
pip install -r requirements.txt
python -m streamlit run app\app.py
```

5.2.1 Preparación y Agrupación de Datos de Consumos y Generación

Si la tabla de contratos tiene columnas de inicio y fin de vigencia, el script eliminó los registros de meses que quedaron fuera de ese rango. Los datos de consumo fueron limpiados y agrupados por año, mes y cliente, convirtiendo el mes a formato numérico, el consumo a valor numérico y eliminando filas inválidas. Los datos de generación fueron limpiados de manera similar, verificando además la existencia de las columnas asociadas al TOP: take_or_pay_ratio y penalidad_no_tomado_usd_mwh.

5.2.2 Función Auxiliar: simulate_priority

Esta función realizó la asignación de energía dentro de un mismo nivel de prioridad para un generador en un mes determinado. Recibió como entrada los acuerdos de ese generador para esa prioridad (df_ag), la demanda remanente de cada cliente (demand_rem) y la energía disponible que todavía quedaba por asignar (av). Devolvió el mismo bloque de contratos con una nueva columna asignado_MWh y la energía sobrante no asignada.

5.2.3 Función Principal: simulate_cammesa

Es la función principal del simulador. Su objetivo fue reproducir el proceso de asignación anual de energía a partir de cuatro tablas (df_gen, df_cons, df_lim, df_nom) y devolver un diccionario con múltiples tablas de salida. Para cada mes, el proceso consistió en: obtener la demanda remanente de cada cliente, filtrar la generación y las nominaciones del mes, recorrer cada generador asignando energía por bloques de prioridad y registrar la energía no asignada.

El algoritmo iteró hasta agotar la energía disponible o hasta que ya no hubiera acuerdos activos a los cuales asignar. La capacidad efectiva de cada acuerdo fue definida como el mínimo entre la energía nominal del contrato y la demanda remanente del cliente.

5.2.4 Reglas de Asignación: Reparto Proporcional

El reparto proporcional se aplicó cuando la energía disponible de un generador no alcanzó para cubrir completamente todos los acuerdos activos de una misma prioridad. En ese caso, el algoritmo distribuyó la energía remanente entre dichos acuerdos en proporción a su energía nominal. El acuerdo no pudo recibir más de lo que todavía podía absorber, es decir, no pudo superar ni su nominal ni la demanda remanente del cliente.

5.2.5 Incorporación de Precios y Cálculo Económico

Una vez obtenida la asignación física de energía, se incorporaron los precios de compra y venta para cada operación, permitiendo calcular ingreso, costo y margen unitario por contrato y por período. El ingreso se calculó como el producto entre la energía asignada y el precio de venta; el costo, como el producto entre la energía asignada y el precio de compra; y el margen, como la diferencia entre ingreso y costo.

5.3 Modelo de Optimización

Se importó la biblioteca PuLP, utilizada para formular y resolver el modelo de optimización lineal. PuLP es una biblioteca de Python orientada a programación lineal y entera que permite definir variables de decisión, escribir la función objetivo, agregar restricciones y utilizar funciones tipo solver para resolver el problema (Python Software Foundation, s. f.).

5.3.1 Función Principal: solve_milp_nominal

Esta es la función principal del optimizador. Su objetivo fue construir un modelo matemático que determinara la mejor asignación de energía entre clientes y generadores. El modelo creó variables x[cliente, generador, mes] que representan cuánta energía se asigna desde un generador a un cliente en un mes dado. Luego buscó maximizar el margen económico total y reducir las penalidades por incumplimiento del Take-or-Pay anual.

La variable pen[ge] determinó la diferencia entre la energía mínima establecida para cumplir el Take-or-Pay y la efectivamente asignada por parte de ese generador. Si no existió incumplimiento, esta variable tomó valor nulo.

5.3.2 Construcción de la Función Objetivo

La función objetivo maximizó el margen económico total del sistema, definido como la diferencia entre ingresos por venta y costos de compra de energía, deduciendo las penalidades asociadas al incumplimiento anual de cláusulas TOP respetando.

$$\max \sum_{m \in \mathcal{M}} \sum_{a \in \mathcal{A}} (P_a^V - P_a^C)\ X_{a,m} - Pen_g$$

- $X_{a,m} \geq 0$: **energía real** efectivamente asignada al acuerdo $a$en el mes m(MWh).
- P_a^V: precio de venta (USD/MWh) del acuerdo a.
- P_a^C: precio de compra (USD/MWh) asociado al acuerdo a.
- Pen_g: Penalidades correspondientes al incumplimiento del TOP por año (USD)

```
obj = []
...
obj.append((pv - pc) * x[(cl, ge, m)])

...

obj.append(-top_pen.get(ge, 0.0) * pen[ge])
model += pulp.lpSum(obj)
```

Margen

Penalida

5.3.4 Resolución del Modelo:

La resolución del modelo se realizó mediante el solver CBC, integrado a través de la biblioteca PuLP. Se seleccionó este solver por estar integrado con PuLP y por su capacidad para resolver problemas de programación lineal mixta (MILP) de manera sencilla. A partir de la solución obtenida el modelo encontrara el valor óptimo de la función objetivo, determinando un esquema de asignaciones que maximice las ganancias económicas respetando las restricciones determinadas en la sección 3.5.4 del proyecto.

5.3.5 Resultados:

Los resultados serán representados en la interfaz mediante indicadores y tablas con los datos de las nominaciones (razón social, Nemo, Respaldo, prioridad de compra, prioridad de venta), la energía asignada por acuerdo, y el margen económico correspondiente a cada transacción.

A su vez, se podrán exportar los resultados de las simulaciones en formato XLS, tanto del escenario base como de la optimización para poder realizar análisis en detalle. En dicho archivo se encontrarán las siguientes pestañas:

- resumen_mensual: resumen de energia asignada (MWh), monto total de compras (USD), monto total de ventas (USD) y margen total (USD) por mes.
- Generador_Prioridad: Detalle mensual de la energia asignada de cada generador según su prioridad.
- Clientes_anual: Detalle de los cumplimientos máximos y mínimos en los acuerdos de venta. En dicha tabla encontraremos el detalle de la energia mínima y máxima establecida por cliente y la energia efectivamente asignada.
- Detalle: Detalle de las transacciones unitarias. Se encontrará cada asignación de manera mensual, especificando el respaldo utilizado, la prioridad de compra y venta utilizadas, el precio de compra y venta y el margen económico de dicha transacción.
- Take_or_pay_anual: Resumen de los cumplimientos en los acuerdos de compra. En la misma se encontrará el detalle de la energia disponible, la energia mínima comprometida a tomar (TOP), la energia efectivamente asignada y la penalidad asociada al incumplimiento en los casos que corresponda.

6. Resultados y Análisis

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a partir de la implementación del simulador de asignación y del modelo de optimización MILP. En primer lugar, se evaluó la capacidad del simulador para reproducir la asignación real observada en 2025. Una vez validada la consistencia del simulador, se proyectó el esquema de asignaciones para el año 2026 bajo las nominaciones vigentes, construyendo así el Escenario Base. Sobre dicho escenario se verificó el cumplimiento de los mínimos y máximos establecidos contractualmente. Posteriormente, se aplicó el modelo de optimización y, por último, se analizó un escenario de sensibilidad con energía disponible limitada.

6.1 Escenario Base Año 2025

El primer análisis realizado consistió en validar el funcionamiento del simulador mediante la comparación entre las asignaciones obtenidas por el modelo y las transacciones reales observadas durante el año 2025. Para ello, se compararon tres dimensiones principales: la energía anual y mensual asignada por cliente, la energía anual y mensual asignada por generador, y el margen económico resultante.

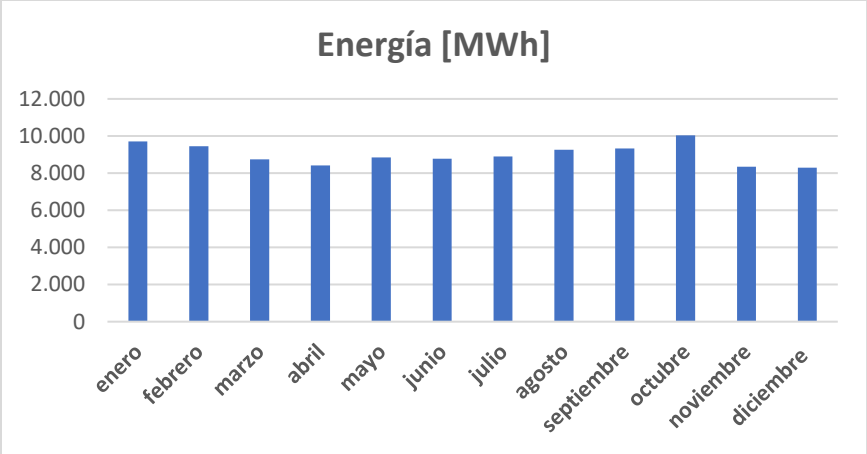


Imagen 1. Energia real transaccionada año 2025.

La transacción real del año 2025 registró una energía anual asignada de **108.126 MWh**. Del análisis por acuerdo de venta se observa una concentración relevante del volumen, dado que aproximadamente el **40% de la energía total** se concentró en los acuerdos **C013, C018 y C034**. Esta concentración resulta importante desde el punto de vista operativo, ya que una variación en el consumo o en la disponibilidad de respaldo de estos acuerdos puede impactar significativamente sobre el resultado global de la cartera.

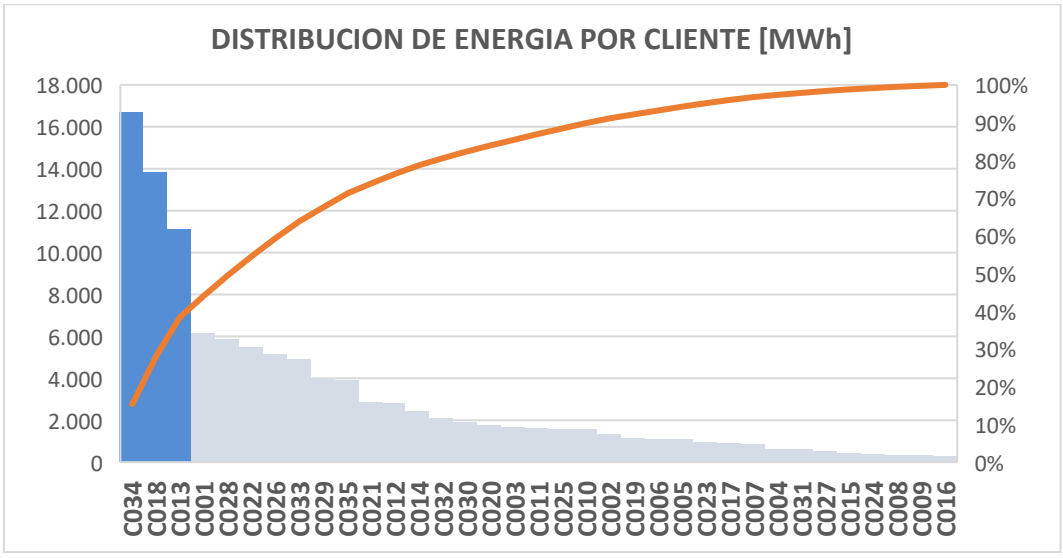


Imagen 2. Distribución de Energia por Cliente año 2025.

En cuanto a la generación, se identificó una situación similar. El generador **GEN06** explicó aproximadamente el **34% de la energía asignada**, mientras que **GEN01**, perteneciente al mismo grupo proveedor, representó cerca del **12%** adicional. En conjunto, ambos generadores concentraron alrededor del **46% de la energía total asignada**, lo que evidencia una exposición significativa frente a un mismo grupo de abastecimiento. Este resultado permite identificar un riesgo de concentración que debe ser considerado en futuros análisis de cartera.

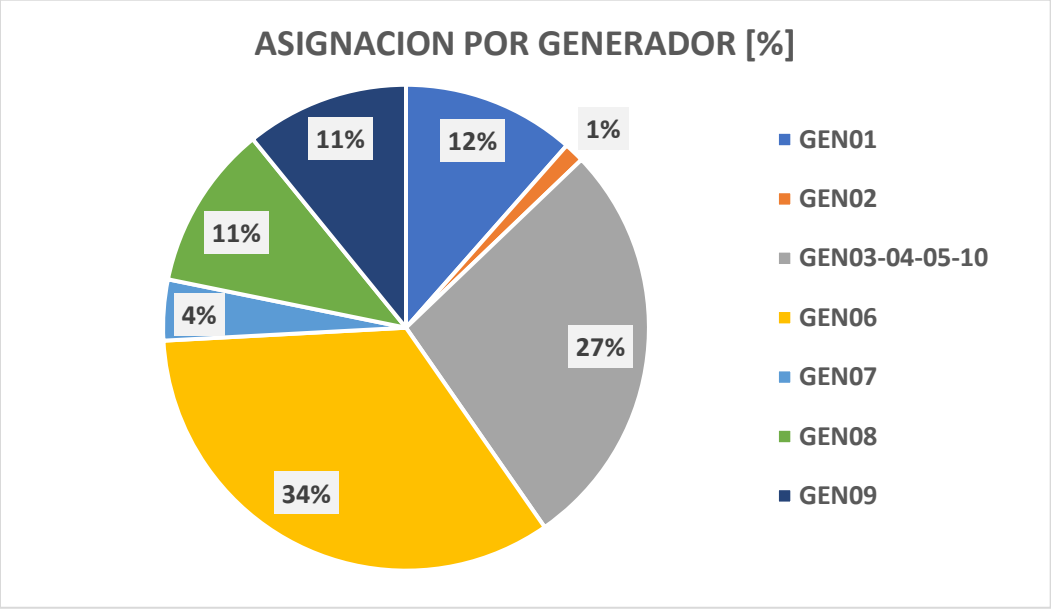


Imagen 3. Asignación de Energia por Generador año 2025.

6.1.2 Validación del Simulador Respecto a la Realidad 2025

La simulación del Escenario Base 2025 arrojó una asignación anual de 108.343 MWh, frente a los 108.126 MWh registrados en la realidad. Esto representa un desvío anual inferior al 1%, lo que indica un alto grado de ajuste entre el simulador y la asignación efectivamente transaccionada.

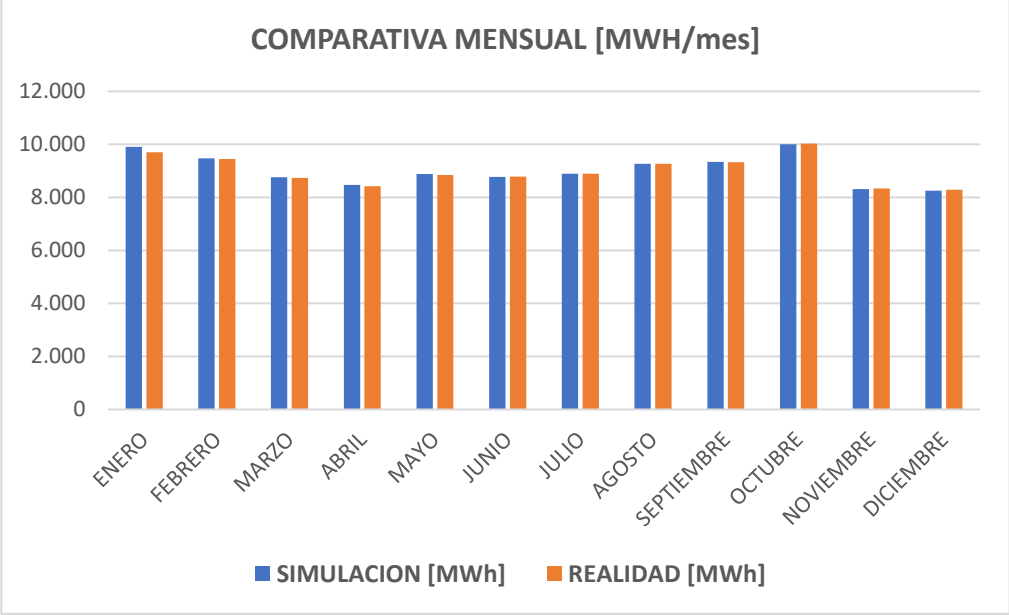


Imagen 4. Comparativa Mensual de Energia asignada 2025.

Si bien el desvío anual agregado resultó poco significativo, se observó una diferencia mayor en el mes de enero, comportamiento esperable dado que la base de nominaciones utilizó los formularios vigentes desde febrero de 2025. Excluyendo dicho mes, el desvío promedio mensual fue de 0,41%, mientras que entre febrero y diciembre el desvío promedio fue de apenas 0,25%.

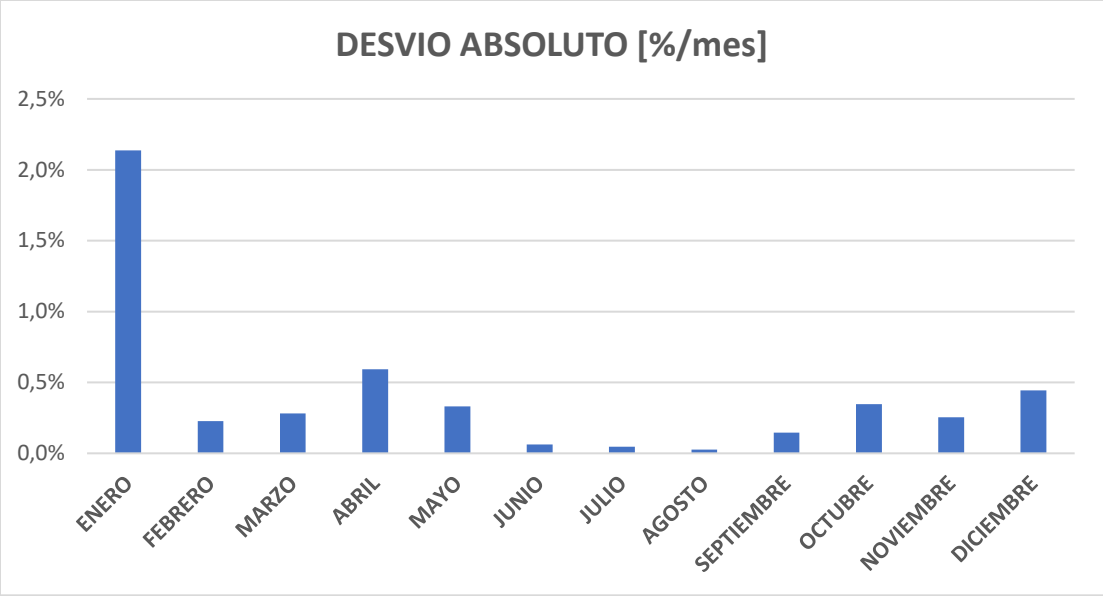


Imagen 5. desvío absoluto mensual respecto a la realidad.

El análisis por generador confirma la consistencia del simulador. En la mayoría de los casos, el desvío anual entre la asignación real y la simulada fue inferior al **1%**. Las mayores diferencias se observaron en **GEN01** y **GEN07**, con desvíos de **4,7%** y **-4,7%**, respectivamente. Estas diferencias se explican principalmente por el impacto del mes de enero, en línea con las consideraciones metodológicas previamente expuestas

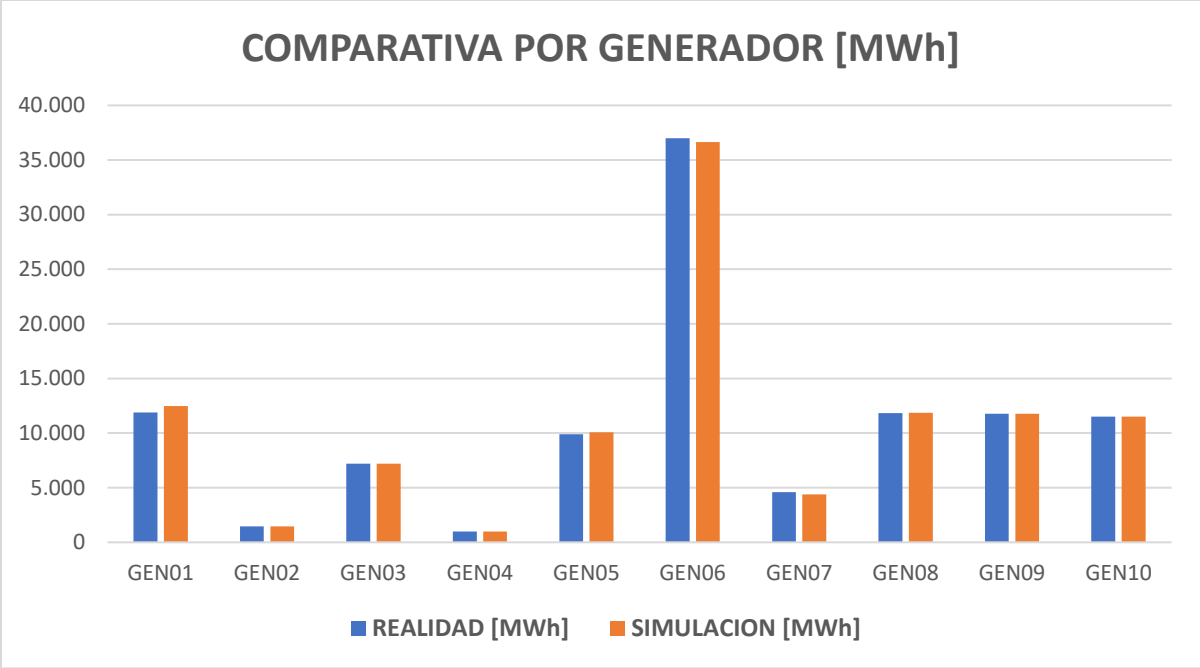


Imagen 6. Comparativa mensual por generador.

Generador	Realidad [MWh]	Simulación [MWh]	Desvío
GEN01	11.896	12.460	4,7%
GEN02	1.456	1.455	0,0%
GEN03	7.201	7.201	0,0%
GEN04	1.000	1.000	0,0%
GEN05	9.898	10.078	1,8%
GEN06	36.992	36.642	-0,9%
GEN07	4.595	4.381	-4,7%
GEN08	11.819	11.857	0,3%
GEN09	11.770	11.769	0,0%
GEN10	11.500	11.500	0,0%
TOTAL	**108.126**	**108.343**	**0,01%**

Tabla 5. desvío anual por generador.

Desde el punto de vista de la demanda final, la simulación mantuvo una distribución de energía consistente con la realidad, especialmente en los acuerdos de mayor participación dentro de la cartera. Las diferencias más relevantes se concentraron en los acuerdos **C032,**

C017 y C027, los cuales fueron particularmente sensibles a la menor energía asignada en el mes de enero.

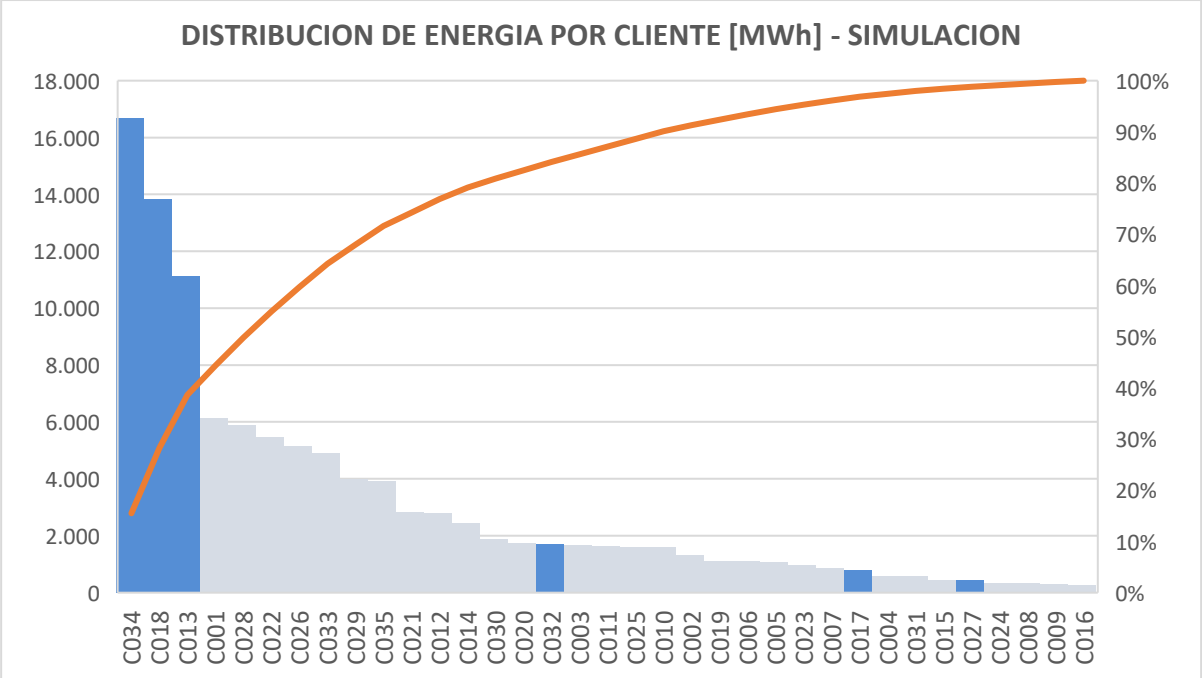


Imagen 7. Distribución de energia por cliente (simulación)

6.1.3 Análisis del Margen Económico

Al valorizar económicamente las asignaciones simuladas, se obtuvo un margen anual con un desvío inferior al 0,1% respecto del margen real. Este resultado es consistente con el bajo desvío observado en la energía total asignada. Dado que los precios de venta de los acuerdos presentan diferencias moderadas entre sí, los desvíos de asignación entre clientes no generaron un impacto significativo sobre el margen global.

6.1.4 Conclusión

Luego de analizar en detalle las asignaciones de energía y el margen, tanto de manera mensual como por generador y demanda final, se extrajeron las siguientes conclusiones:

- A pesar de que el modelo solo contempló la regla de asignación proporcional al tope, el desvío final resultante fue de un orden inferior al 1% en los meses donde las nominaciones eran similares a la realidad, lo cual se considera aceptable.
- La distribución de la energía por acuerdo de venta se ajustó de manera efectiva con la realidad, principalmente en los acuerdos de mayor peso en la cartera de clientes.
- Es importante analizar con mayor precisión el comportamiento de los clientes de menor consumo, dado que los niveles de cumplimiento suelen medirse como porcentaje del consumo anual y pequeñas diferencias en la energía asignada pueden generar desvíos porcentuales significativos.

De esta manera, se consideró que el modelo reproduce eficazmente la lógica de asignaciones utilizada en la realidad por CAMMESA y que constituye una fuente confiable para realizar simulaciones de energía y determinar los márgenes económicos de una cartera de clientes en el MATER.

6.2 Simulación Escenario Baseline 2026

6.2.1 Contexto

El Escenario Base 2026 representó la proyección de consumos y generación bajo las condiciones contractuales y nominaciones vigentes. Su objetivo fue estimar cómo se comportaría la cartera durante un año completo en caso de no realizarse modificaciones sobre el esquema actual de asignación. A diferencia del análisis 2025, en esta instancia se incorporó

la verificación de los mínimos y máximos contractuales establecidos con generadores y clientes.

6.2.2 Asignación del Escenario Base 2026

La simulación del Escenario Base 2026 arrojó una asignación anual de 91.027 MWh, lo que representa una reducción aproximada del 16% respecto de la energía asignada en 2025. Esta disminución se explicó principalmente por el vencimiento del acuerdo de compra C10 y de los acuerdos de venta asociados, así como por la reducción proyectada de consumo en determinados clientes.

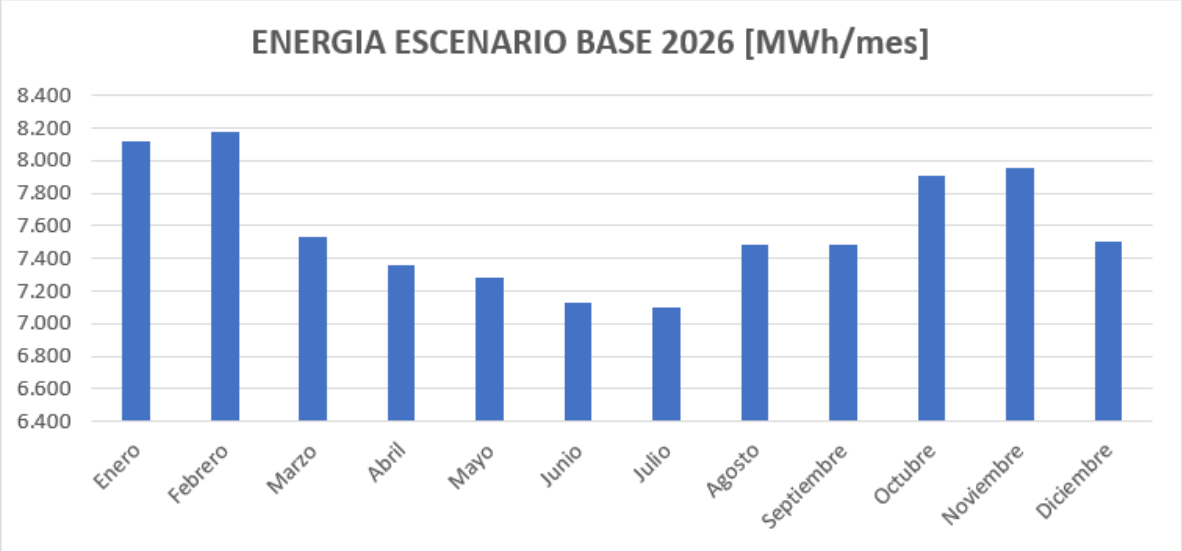


Imagen 8. Energia mensual asignada (escenario base 2026).

El análisis por generador permite identificar dos efectos relevantes. En primer lugar, el vencimiento del acuerdo **C10** generó una reducción superior a **11 GWh/año** respecto del escenario anterior. En segundo lugar, determinados generadores presentaron energía disponible no asignada a la demanda final, lo que evidencia una ineficiencia en el esquema vigente de nominaciones.

En particular, el caso de **GEN07** resulta representativo, dado que su acuerdo comenzó en mayo de 2025 y, por lo tanto, en 2026 presenta un año completo de disponibilidad. Sin embargo, bajo las nominaciones vigentes, parte de dicha energía no logra ser asignada a clientes, incrementando el riesgo de incumplimiento de TOP y reduciendo el margen potencial de la cartera.

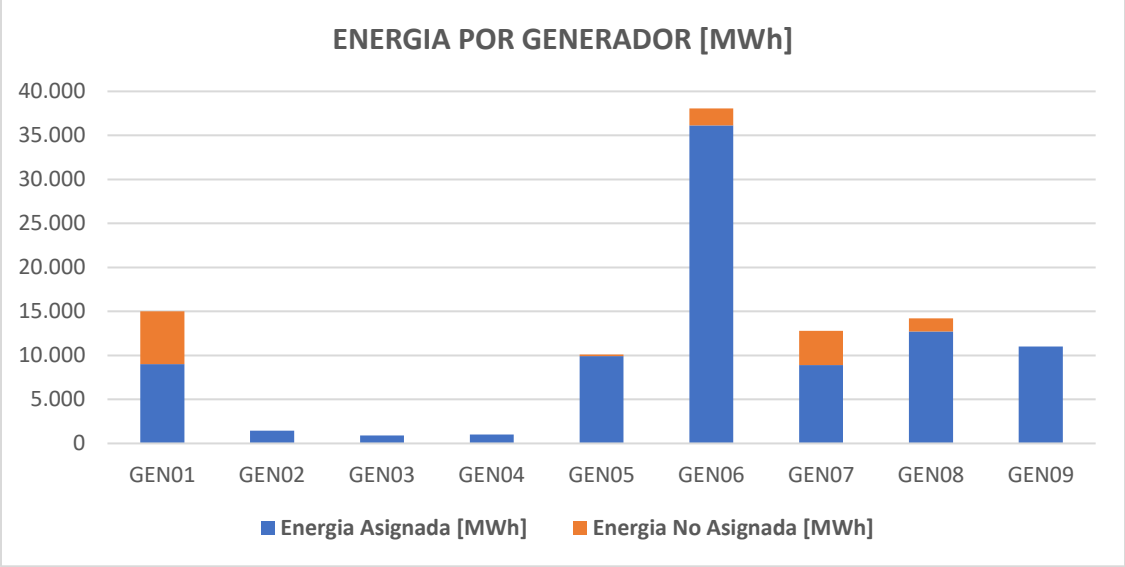


Imagen 9. Energia total disponible por generador (escenario base 2026).

6.2.3 Análisis de Resultados: Cumplimientos Contractuales

Los resultados de la simulación muestran que, bajo el esquema de nominaciones vigentes, las asignaciones de energía reflejan un incumplimiento del TOP para tres generadores: GEN01, GEN03 y GEN07.

Del lado de los generadores, los resultados muestran que el esquema de nominaciones vigente no permite cumplir con la totalidad de los compromisos TOP. En particular, se identificaron incumplimientos en tres generadores: **GEN01, GEN03 y GEN07**.

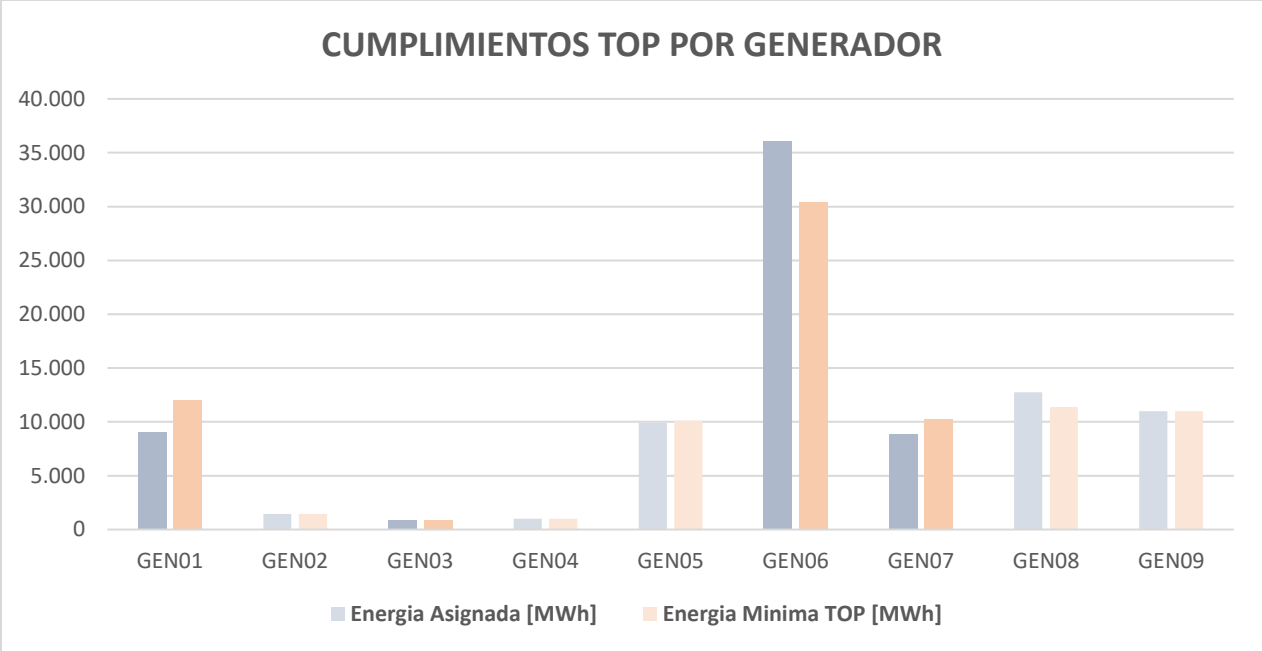


Imagen 10. Cumplimientos de TOP por generador (escenario base 2026).

Al mismo tiempo, se observa que otros generadores presentan una asignación significativamente superior al mínimo comprometido, destacándose el caso de **GEN06**. Esta situación refleja un desbalance en el esquema actual, ya que

mientras algunos generadores quedan por debajo de sus mínimos contractuales, otros reciben un volumen considerablemente mayor al requerido.

Generador	Energia Anual [MWh]	TOP [%]	Energia Minima TOP [MWh]	Energia Asignada [MWh]	Energia TOP [MWh]
GEN01	**15.000**	**80%**	**12.000**	**9.014**	**2.986**
GEN02	1.445	100%	1.445	1.445	0
GEN03	900	100%	900	900	0
GEN04	1.000	100%	1.000	1.000	0
GEN05	**10.090**	**100%**	**10.090**	**9.919**	**171**
GEN06	38.064	80%	30.451	36.119	0
GEN07	**12.790**	**80%**	**10.232**	**8.901**	**1.331**
GEN08	14.211	80%	11.369	12.731	0
GEN09	10.997	100%	10.997	10.997	0

Tabla 6. Cumplimientos de TOP por generador (escenario base 2026).

En total, el Escenario Base 2026 presentó **4.488 MWh** de energía no asignada a ninguna demanda. Esta energía terminó representando una oportunidad de venta desaprovechada y, a su vez, un potencial factor de penalidad por incumplimiento de TOP con determinados generadores.

Desde el lado de la demanda final, se evaluó si la energía asignada a cada cliente se encontraba dentro de los límites mínimos y máximos definidos contractualmente. Los resultados muestran que **11 clientes** no alcanzaron el mínimo de energía acordado. Dentro de este grupo se destacan **C003, C005 y C027**, ya que en estos casos no se alcanzó el porcentaje mínimo exigido por la Ley 27.191 para la cobertura de energía renovable.

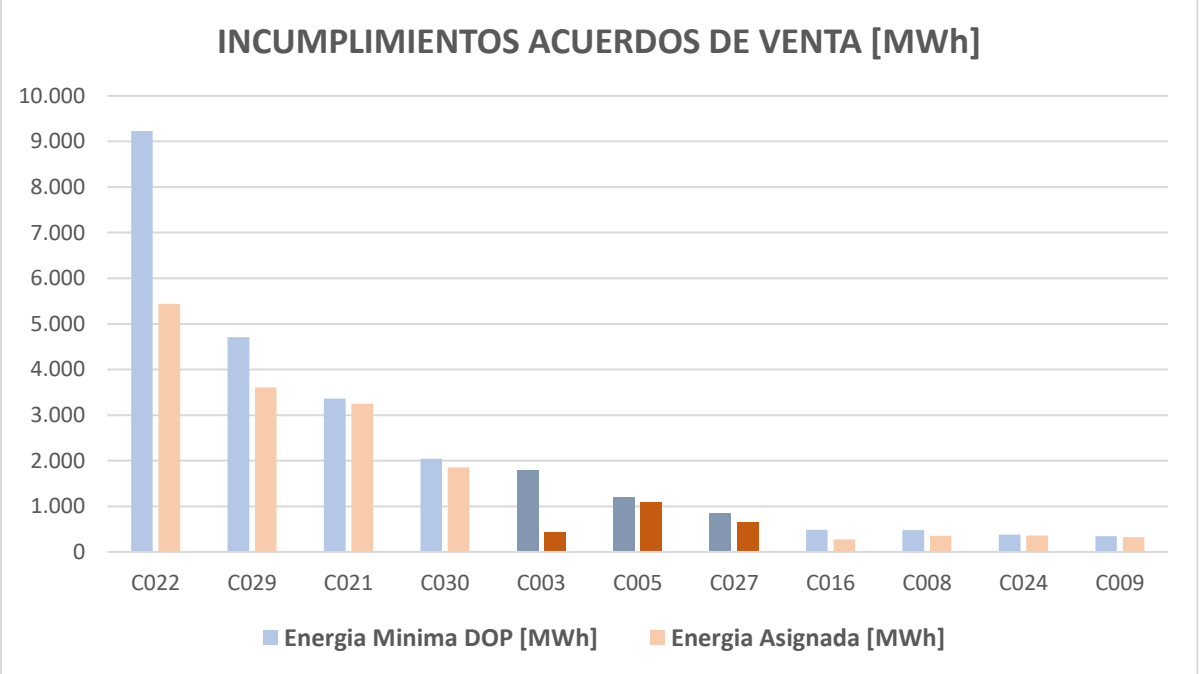


Imagen 11. Cumplimientos de acuerdos de venta (escenario base 2026)

Por otro lado, se identificaron **5 acuerdos** en los que se alcanzó el máximo permitido y **4 acuerdos** en los que dicho máximo fue superado. Esto evidencia que el esquema actual no

solo presenta problemas de subasignación en algunos clientes, sino también casos de sobreasignación respecto de los límites pactados.

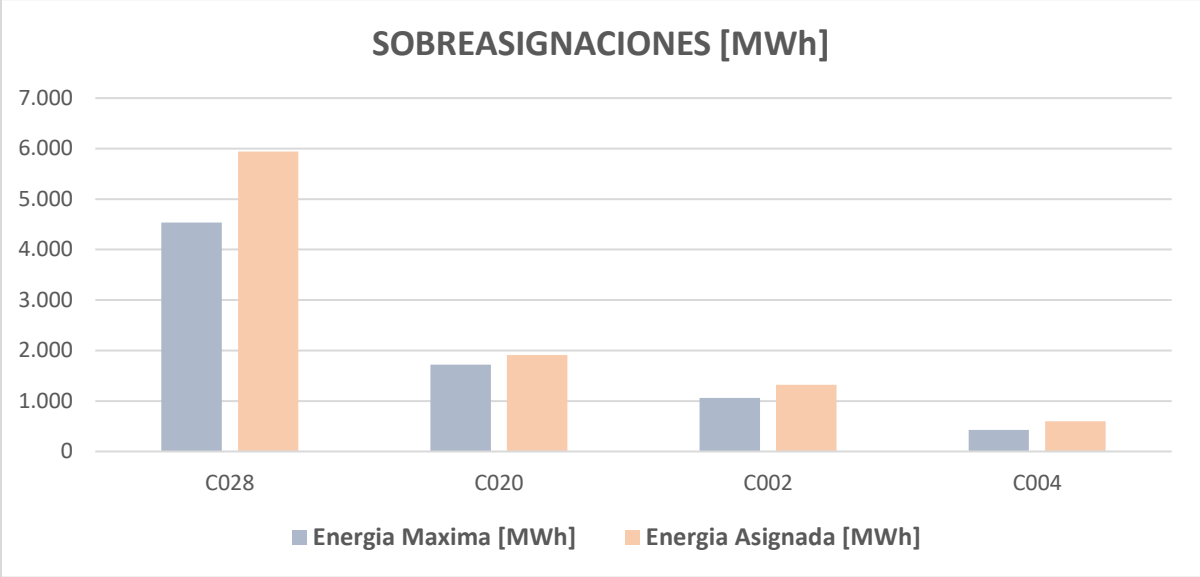


Imagen 12. Sobreasignaciones acuerdos venta (escenario base 2026).

En conjunto, estos resultados muestran que el Escenario Base 2026 presenta ineficiencias tanto desde la perspectiva de la compra de energía como desde la asignación a la demanda final.

6.2.4 Margen Económico

La asignación de energía bajo el esquema establecido reflejó un margen bruto de 558.545 USD, dando un margen unitario de 6,13 USD/MWh. Dado los incumplimientos generados con los generadores, este esquema trasladaría sanciones económicas que impactarían significativamente el margen anual. Tomando la referencia establecida de 30 USD/MWh por cada MWh incurrido en TOP, la penalidad tendría un valor cercano a los 125.661 USD anuales, lo que ocasionaría una reducción del 22% del margen bruto resultante.

6.2.5 Conclusiones

A partir de la simulación correspondiente a las asignaciones del esquema vigente se extrajeron las siguientes conclusiones:

- El esquema actual de asignaciones generaría incumplimientos y posibles penalidades en tres acuerdos de compra, mientras que en otros acuerdos se observó una sobreasignación de energía. Estos incumplimientos no se debieron a una falta de demanda, sino a una nominación subóptima de los respaldos en los acuerdos de venta.
- En cuanto a la asignación de energía en los acuerdos de venta, se observó una faltante para alcanzar los mínimos comprometidos en 11 ocasiones. Asimismo, en 4 acuerdos se superó el máximo de energía pactado contractualmente.
- El esquema actual generó una penalidad económica significativa que representó tanto un costo directo como un costo de oportunidad desaprovechado. Tomando como referencia el margen unitario de 6,13 USD/MWh, los 4.488 MWh no asignados podrían haber generado aproximadamente 27.510 USD adicionales.

6.3 Modelo de Optimización

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos al aplicar el modelo de optimización y simular la asignación bajo el nuevo esquema de nominaciones determinado.

6.3.1 Análisis de Resultados: Cumplimientos Contractuales

El escenario optimizado mostró un incremento del **15%** en la energía total asignada respecto del Escenario Base. Este aumento refleja un mayor aprovechamiento de la energía disponible, distribuido de manera más equilibrada a lo largo del año.

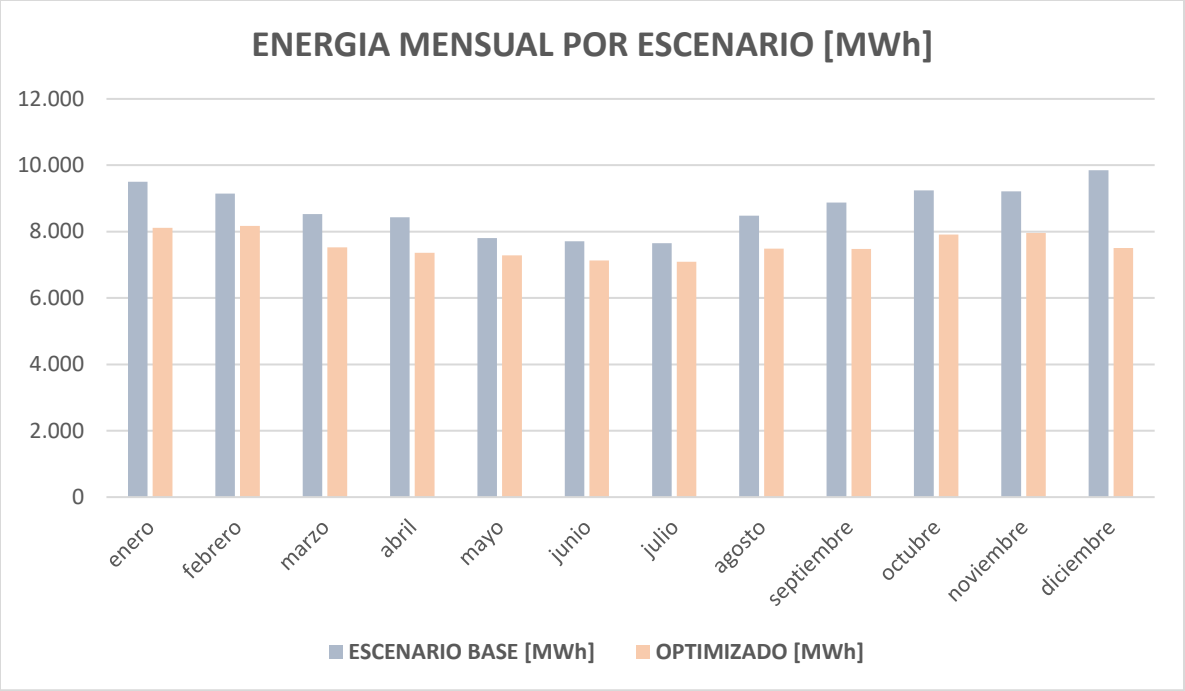


Imagen 13. Comparativa de energia asignada por mes.

Desde la perspectiva de los generadores, la nueva asignación permitió eliminar completamente los incumplimientos de TOP identificados en el Escenario Base.

Generador	Energia Anual [MWh]	TOP [%]	Energia Minima TOP [MWh]	Energia Asignada [MWh]	Energia TOP [MWh]
GEN01	**15.000**	**80%**	**12.000**	**15.000**	**0**
GEN02	1.445	100%	1.445	1.445	0
GEN03	900	100%	900	900	0
GEN04	1.000	100%	1.000	1.000	0
GEN05	**10.090**	**100%**	**10.090**	**10.090**	**0**
GEN06	38.064	80%	30.451	38.011	0
GEN07	**12.790**	**80%**	**10.232**	**12.790**	**0**
GEN08	14.211	80%	11.369	14.211	0
GEN09	10.997	100%	10.997	10.997	0

Tabla 7. Cumplimientos de TOP por generador (escenario optimizado 2026).

Al comparar ambos escenarios, se observa que el optimizador incrementó la energía tomada de aquellos generadores que bajo el esquema vigente incurrían en penalidad, mientras que redujo la participación de generadores que se encontraban significativamente por encima de sus mínimos contractuales.

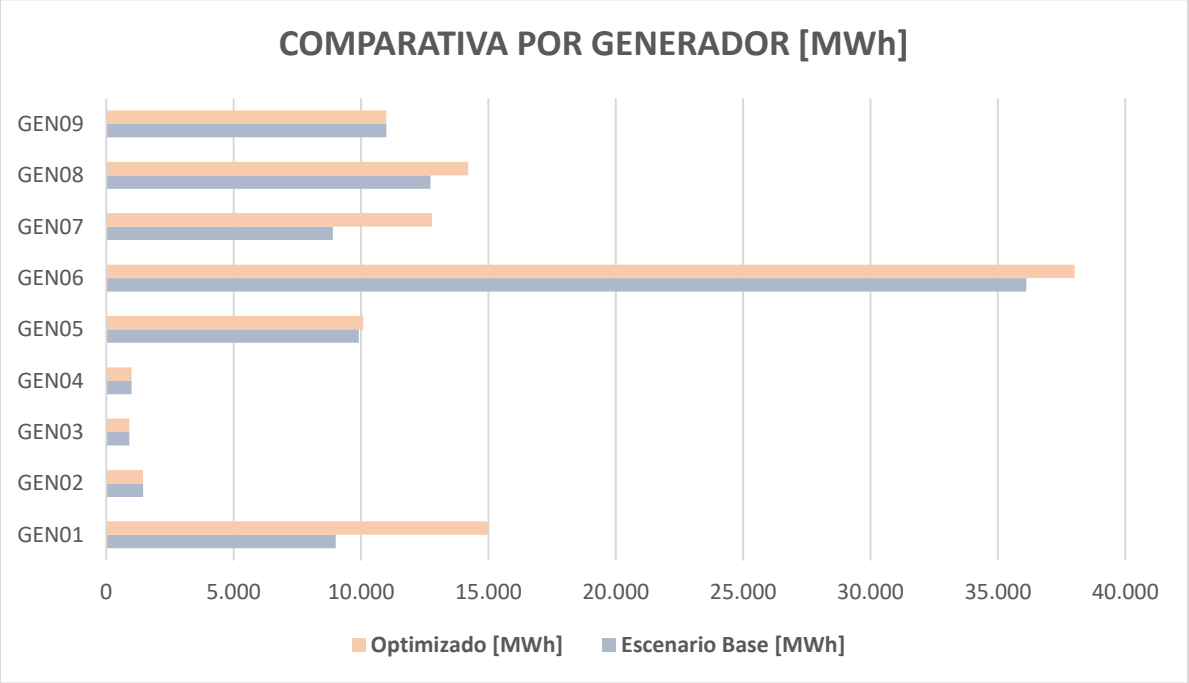


Imagen 14. Comparativa de energia asignada por generador.

Este comportamiento muestra que el modelo no simplemente asigna más energía, sino que redistribuye los volúmenes disponibles con el objetivo de mejorar el cumplimiento contractual y reducir exposiciones económicas innecesarias.

Desde el lado de la demanda final, el modelo optimizado logró cumplir la totalidad de los mínimos establecidos en los acuerdos de venta. En particular, se alcanzó el objetivo mínimo de energía en el 100% de los acuerdos, eliminando los incumplimientos observados en el Escenario Base.

Adicionalmente, en el 78% de los casos el modelo asignó el máximo volumen permitido por contrato, lo que permitió capitalizar un mayor volumen de ventas dentro de los límites pactados. Solo en 6 acuerdos de venta se asignó una energía inferior al máximo permitido, aunque en todos los casos por encima del mínimo contractual.

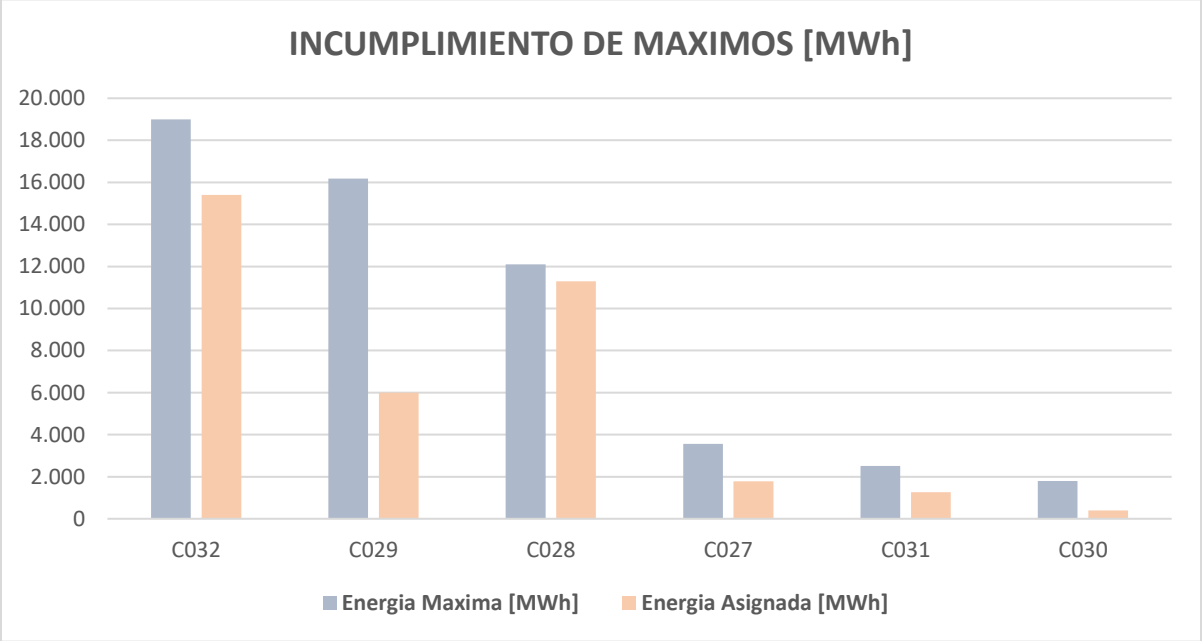


Imagen 15. Asignaciones por cliente, incumplimientos máximos energia.

Este resultado evidencia que la optimización no solo redujo el riesgo de incumplimiento, sino que también permitió aprovechar de manera más eficiente la demanda disponible.

6.3.2 Margen Económico

El escenario optimizado presentó un incremento del 15% en el margen bruto respecto del Escenario Base, alcanzando un total de 643.836 USD y un margen unitario de 6,16 USD/MWh. A su vez, el nuevo esquema de asignación eliminó los incumplimientos contractuales identificados previamente, por lo que no se registraron penalidades económicas

que redujeran el resultado obtenido. Al comparar el margen del escenario optimizado con el margen del Escenario Base neto de penalidades, se observó un incremento del 33%, lo que evidencia una mejora significativa en el desempeño económico de la cartera.

6.3.3 Conclusiones

A partir de los resultados del modelo de optimización en comparativa con el escenario base, podemos concluir:

- El nuevo esquema permitió una gestión más eficiente de los respaldos disponibles de los generadores. Esta mejora se reflejó en la eliminación de los incumplimientos contractuales identificados en el Escenario Base y en un mayor aprovechamiento de la energía disponible, alcanzando niveles de utilización cercanos al 100%.
- La asignación de energía a la demanda final resultó más eficiente, dado que se mitigó por completo el riesgo de incumplimiento de mínimos y se alcanzó el máximo permitido por acuerdo en la mayoría de los casos. De esta manera se logró evitar sanciones por incumplimientos que impacten de manera significativa el margen económico.

  Se destaca el caso del acuerdo C029, cuyo precio de venta se encontró por debajo del precio promedio de compra. En este caso, el modelo decidió asignar únicamente el mínimo de energía posible, evitando comprometer margen económico adicional.
- La mejora del margen económico se explicó principalmente por dos factores: la eliminación de sanciones por incumplimiento y el aumento de la energía vendida, producto de una asignación más eficiente del recurso disponible.

6.4 Escenario de Sensibilidad

Por último, se analizó un escenario de sensibilidad en el cual se limitó la energía disponible por los generadores al volumen transaccionado en el escenario base. El objetivo de este escenario fue estudiar en detalle el desempeño del modelo de optimización sin la posibilidad de asignar más energía que el escenario de comparación. De esta manera, cualquier incremento de margen no sería causado directamente por un incremento de energía, sino por las modificaciones en el esquema de nominaciones.

Bajo este escenario se limitó la energía disponible de cada generador a la curva resultante de las asignaciones del Escenario Base 2026, con una disponibilidad total de 91.027 MWh/año.

6.4.1 Resultados

Al analizar las variaciones de asignación respecto al escenario base y los acuerdos afectados, se puede apreciar que los principales clientes afectados fueron aquellos que bajo el esquema de nominaciones actuales no alcanzaban a cubrir el mínimo acordado. De esta manera, el resultado del modelo de optimización bajo la limitante de energía establecida logró satisfacer los compromisos de energía en la totalidad de los casos.

Luego, se puede apreciar como el segundo grupo más afectado en estas variaciones de energía son aquellos acuerdos con un precio de venta superior. De esta manera, el modelo priorizo aquellos acuerdos que generan un mayor margen de energía para asignar el restante de energía, alcanzando el máximo de energía permitido en 17 acuerdos:

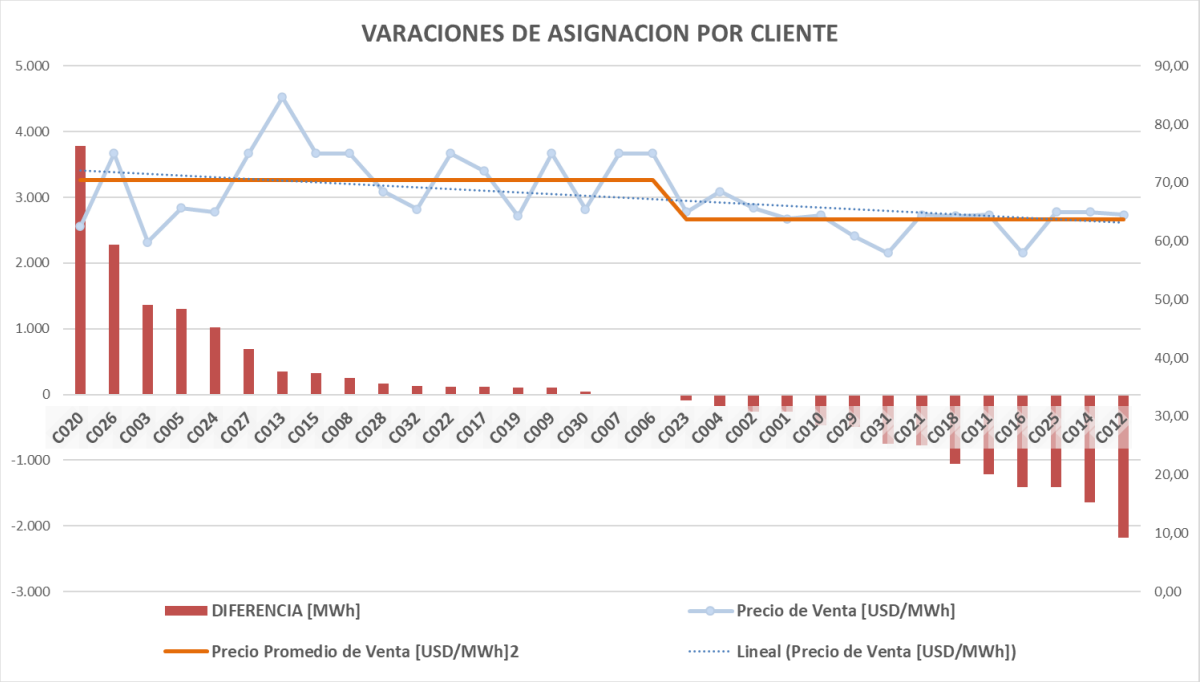


Imagen 16. Variaciones de energia y precios de venta por acuerdo.

En el grafico se puede apreciar como aquellos clientes donde la variación de energía es positiva (eje vertical izquierdo), mostrando una mayor asignación respecto al escenario base, mantienen un precio promedio de venta 9% superior a aquellos a los cuales el modelo de optimización asigno menos energía (eje vertical derecho).

6.4.2 Conclusiones

El resultado final de este escenario arrojó un margen bruto anual de 602.335 USD con cumplimiento de la totalidad de los acuerdos de venta, lo que representó un incremento del 8% del margen bruto, sin contabilizar las penalidades resultantes por TOP en ambos casos. A partir de estos resultados, se extrajeron las siguientes conclusiones:

- El modelo planteó un esquema de asignaciones más eficiente desde el punto de vista económico y contractual, dado que bajo un mismo escenario de energía disponible logró el cumplimiento total de los compromisos establecidos y priorizó aquellos acuerdos de mayor margen.
- El modelo logró mejorar el margen económico aun en escenarios de limitación de energía, con un margen unitario de 6,61 USD/MWh, representando un aumento del 8% respecto del Escenario Base. Esto demostró que el aumento de margen no solo se produjo por vender más energía, sino por un mejor esquema de nominaciones.

6.5 Conclusiones Generales

Los resultados obtenidos permiten concluir que el modelo desarrollado constituyó una herramienta efectiva para simular, diagnosticar y optimizar la asignación de energía renovable en una cartera de acuerdos del MATER. En primer lugar, la validación del modelo respecto a la realidad del año 2025 reflejó un resultado aceptable: la energía anual simulada fue de 108.343 MWh frente a 108.126 MWh transaccionados en la realidad, con un desvío anual inferior al 1%, mientras que el margen económico anual presentó una diferencia inferior al 0,1% respecto de la realidad.

Con la validación del modelo de simulación, el Escenario Base 2026 permitió identificar ineficiencias relevantes en el esquema vigente: energía asignada de 91.027 MWh con 4.488 MWh de energía no asignada, incumplimientos de TOP en 3 generadores, incumplimientos de mínimos en 11 acuerdos de venta y sobreasignaciones en 4 acuerdos. El margen bruto alcanzó 558.545 USD, pero la penalidad estimada por incumplimientos de TOP

fue de aproximadamente 125.661 USD, equivalente a una reducción cercana al 22% del margen bruto.

La aplicación del modelo de optimización incrementó la energía total asignada en un 15%, alcanzó un margen bruto anual de 643.836 USD, eliminó los incumplimientos contractuales y cumplió el mínimo de energía en el 100% de los acuerdos de venta, alcanzando el máximo permitido en el 78% de los casos. Al comparar el margen optimizado contra el margen del Escenario Base descontando penalidades, el incremento fue del 33%.

Finalmente, el escenario de sensibilidad validó la eficiencia del modelo al limitar la energía disponible al mismo volumen del Escenario Base (91.027 MWh/año): el optimizador logró una mejora del 8% en el margen bruto, alcanzando un total de 602.335 USD con un margen unitario de 6,61 USD/MWh y cumplimiento total de los acuerdos de venta. Este resultado demostró que el modelo no solo mejoró el desempeño cuando pudo asignar más energía, sino también cuando operó bajo restricciones equivalentes, mediante una mejor selección de acuerdos y una reasignación hacia contratos de mayor rentabilidad.

En conjunto, los resultados del trabajo validaron la utilidad del modelo desarrollado como herramienta de simulación, diagnóstico y optimización para la gestión de acuerdos de energía renovable en el MATER. La metodología permitió replicar la lógica de asignación vigente, identificar ineficiencias en el esquema actual, cuantificar impactos económicos y proponer nominaciones más eficientes desde el punto de vista comercial y contractual.

Bibliografía

Ley N.° 27.191 de 2015. *Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica*. 21 de octubre de 2015. Boletín Oficial de la República Argentina. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/134540/20151021

Resolución N.° 281-E de 2017. *Régimen del Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable*. 22 de agosto de 2017. Boletín Oficial de la República Argentina. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/169410/20170822

Decreto N.° 1192 de 1992. *Constitución de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA)*. 10 de julio de 1992. Boletín Oficial de la República Argentina. https://mepriv.mecon.gob.ar/Normas/1192-92.htm

Ley N.° 24.065 de 1992. *Régimen de la energía eléctrica*. 16 de enero de 1992. Boletín Oficial de la República Argentina N.° 27306. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24065-464/texto

Decreto N.° 1398 de 1992. *Reglamentación de la Ley N.° 24.065 sobre el régimen de la energía eléctrica*. 6 de agosto de 1992. Boletín Oficial de la República Argentina N.° 27448. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-1398-1992-9802/texto

CAMMESA. (2024). *Procedimientos para la programación de la operación, el despacho de cargas y el cálculo de precios* (Versión XXXIV). https://cammesaweb.cammesa.com/los-procedimientos/

CAMMESA. (2026). *Comportamiento de la demanda de energía eléctrica en el MEM*. https://cammesaweb.cammesa.com/2026/05/15/covid-19-comportamiento-de-la-demanda-de-energia-electrica-en-el-mem/

Resolución N.° 337/1995. (1995). *Mercado Eléctrico Mayorista. Documento de Transacciones Económicas*. Boletín Oficial de la República Argentina. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-337-1995-31440/texto

Python Software Foundation. (s. f.). *El tutorial de Python*. Recuperado el 2 de mayo de 2026, de https://docs.python.org/es/3/tutorial/

Pérez Correa, E. (2025). *Hibridación eólica-fotovoltaica-baterías con despacho óptimo y dimensionamiento de almacenamiento mediante programación lineal mixta-entera*. Universidad Politécnica de Madrid. https://oa.upm.es/92548/3/TFM_ENRIQUE_PEREZ.pdf